LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Rifqi Ramadhan (2609106040)

Kelas (B1‘26)

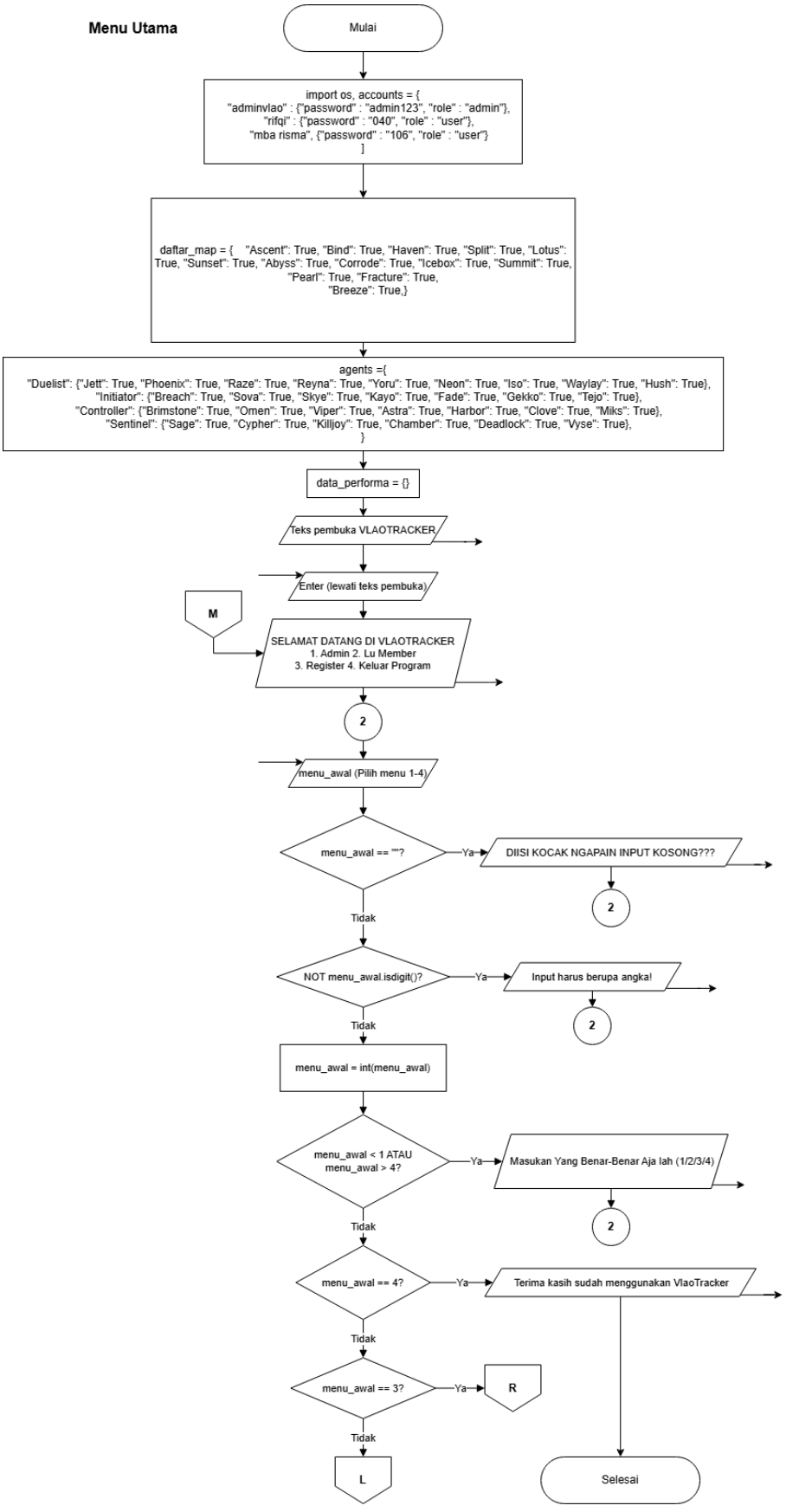
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

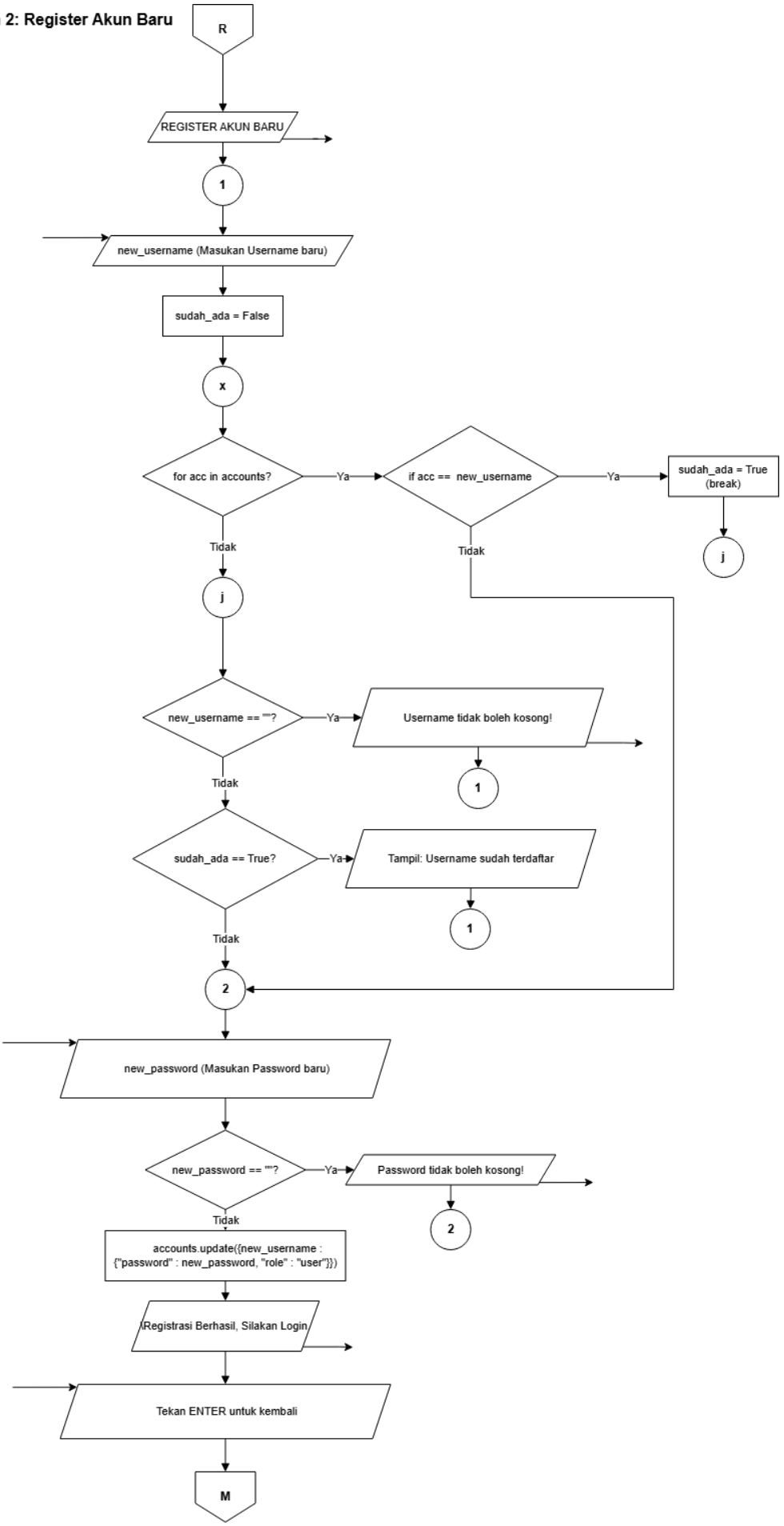
2026

1. Flowchart

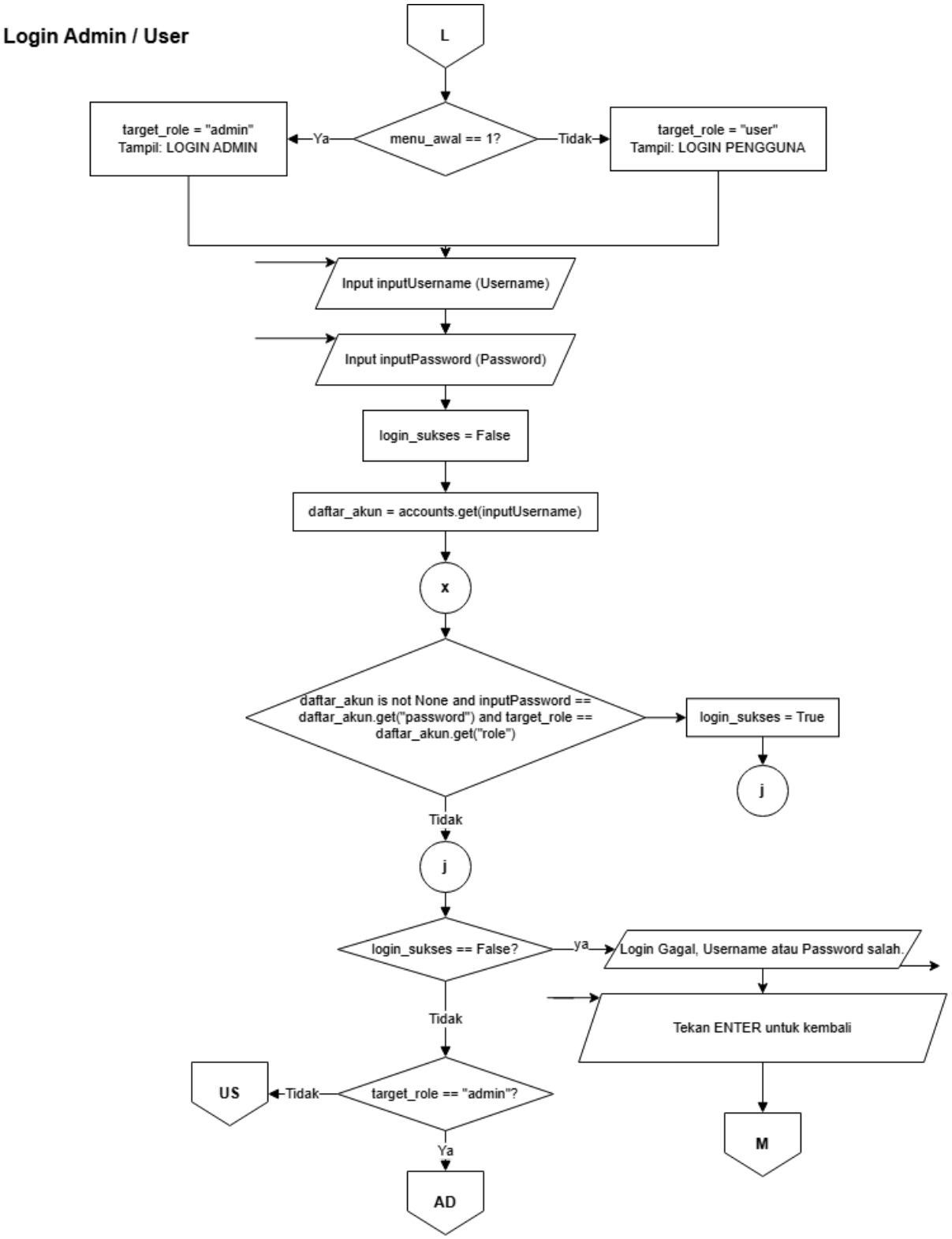

Menu Utama
Mulai
import os, accounts = {
"adminvlao" : {"password" : "admin123", "role" : "admin"},
"rifqi" : {"password" : "040", "role" : "user"},
"mba risma", {"password" : "106", "role" : "user"}
]
daftar_map = { "Ascent": True, "Bind": True, "Haven": True, "Split": True, "Lotus": True, "Sunset": True, "Abyss": True, "Corrode": True, "Icebox": True, "Summit": True, "Pearl": True, "Fracture": True, "Breeze": True,}
agents ={
"Duelist": {"Jett": True, "Phoenix": True, "Raze": True, "Reyna": True, "Yoru": True, "Neon": True, "Iso": True, "Waylay": True, "Hush": True},
"Initiator": {"Breach": True, "Sova": True, "Skye": True, "Kayo": True, "Fade": True, "Gekko": True, "Tejo": True},
"Controller": {"Brimstone": True, "Omen": True, "Viper": True, "Astra": True, "Harbor": True, "Clove": True, "Miks": True},
"Sentinel": {"Sage": True, "Cypher": True, "Killjoy": True, "Chamber": True, "Deadlock": True, "Vyse": True},
}
data_performa = {}
Teks pembuka VLAOTRACKER
Enter (lewati teks pembuka)
M
SELAMAT DATANG DI VLAOTRACKER
1. Admin 2. Lu Member
3. Register 4. Keluar Program
2
menu_awal (Pilih menu 1-4)
menu_awal == ""?
Ya
DIISI KOCAK NGAPAIN INPUT KOSONG???
2
Tidak
NOT menu_awal.isdigit()?
Ya
Input harus berupa angka!
2
Tidak
menu_awal = int(menu_awal)
menu_awal < 1 ATAU
menu_awal > 4?
Ya
Masukan Yang Benar-Benar Aja lah (1/2/3/4)
2
Tidak
menu_awal == 4?
Ya
Terima kasih sudah menggunakan VlaoTracker
Tidak
menu_awal == 3?
Ya
R
Tidak
L
Selesai

Gambar 1.1 Flowchart Program VlaoTracker - Menu Utama Draw.io

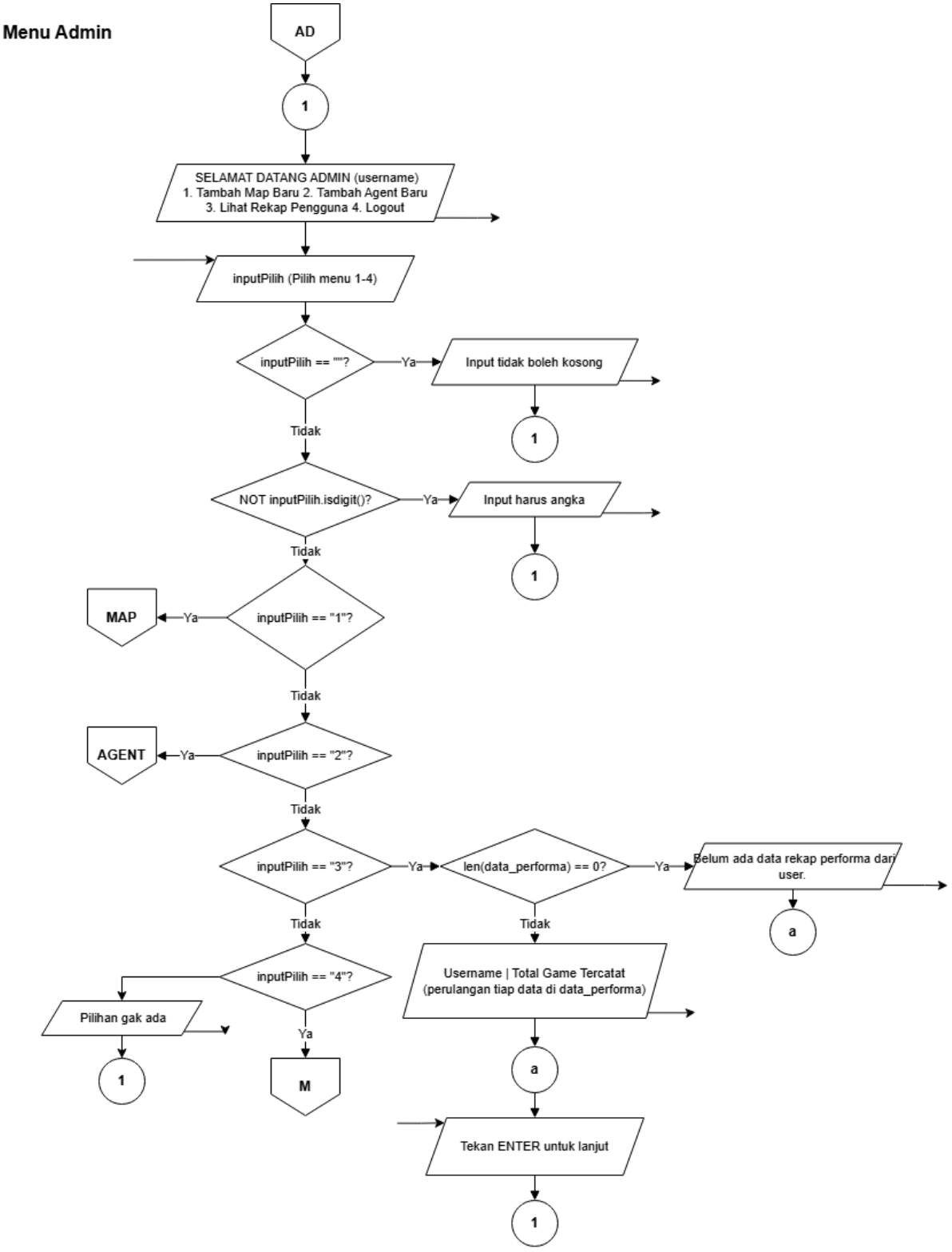
Halaman 2: Register Akun Baru



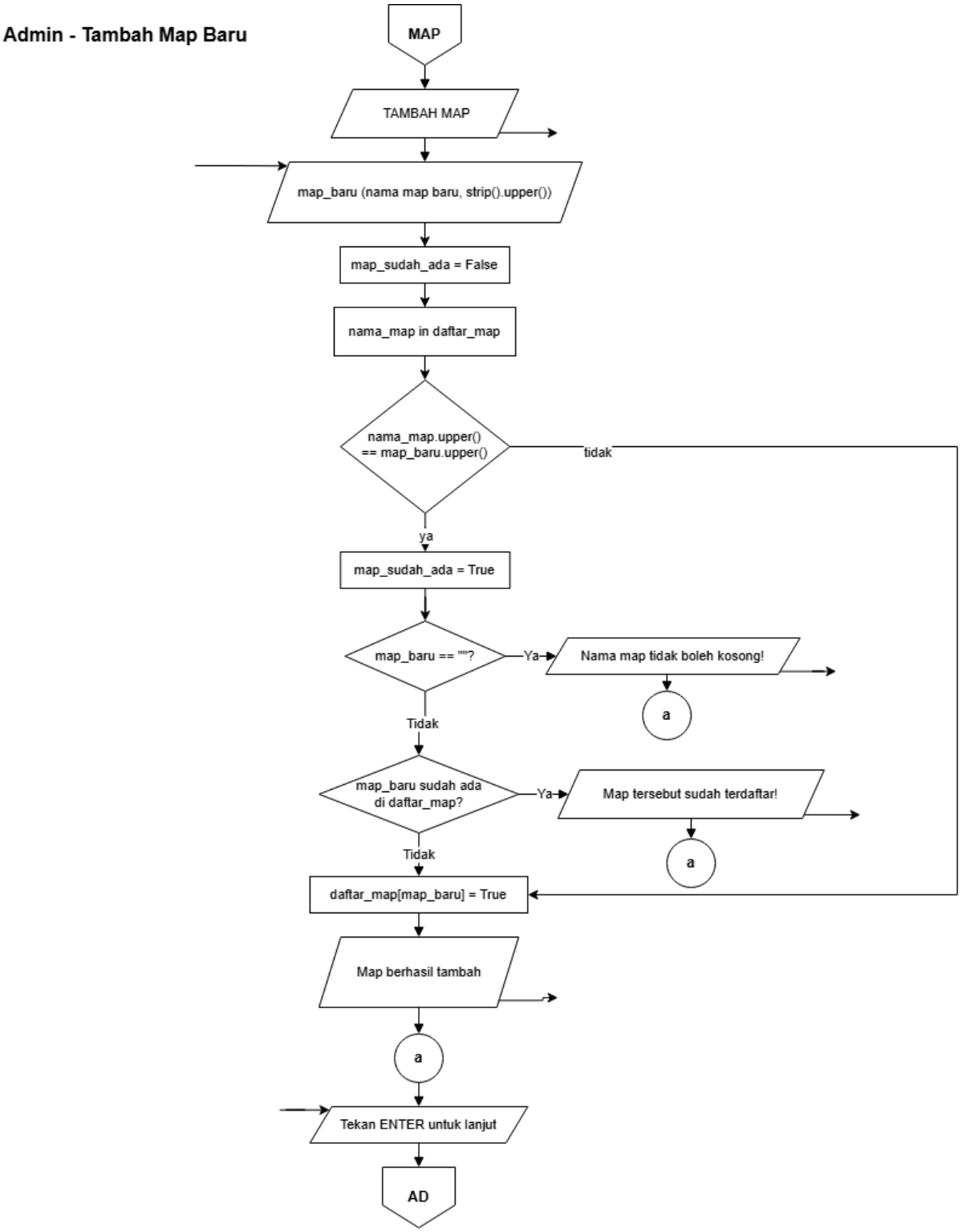
Gambar 1.2 Flowchart Program VlaoTracker - Register Akun Baru Draw.io



Gambar 1.3 Flowchart Program VlaoTracker - Login Admin dan User Draw.io

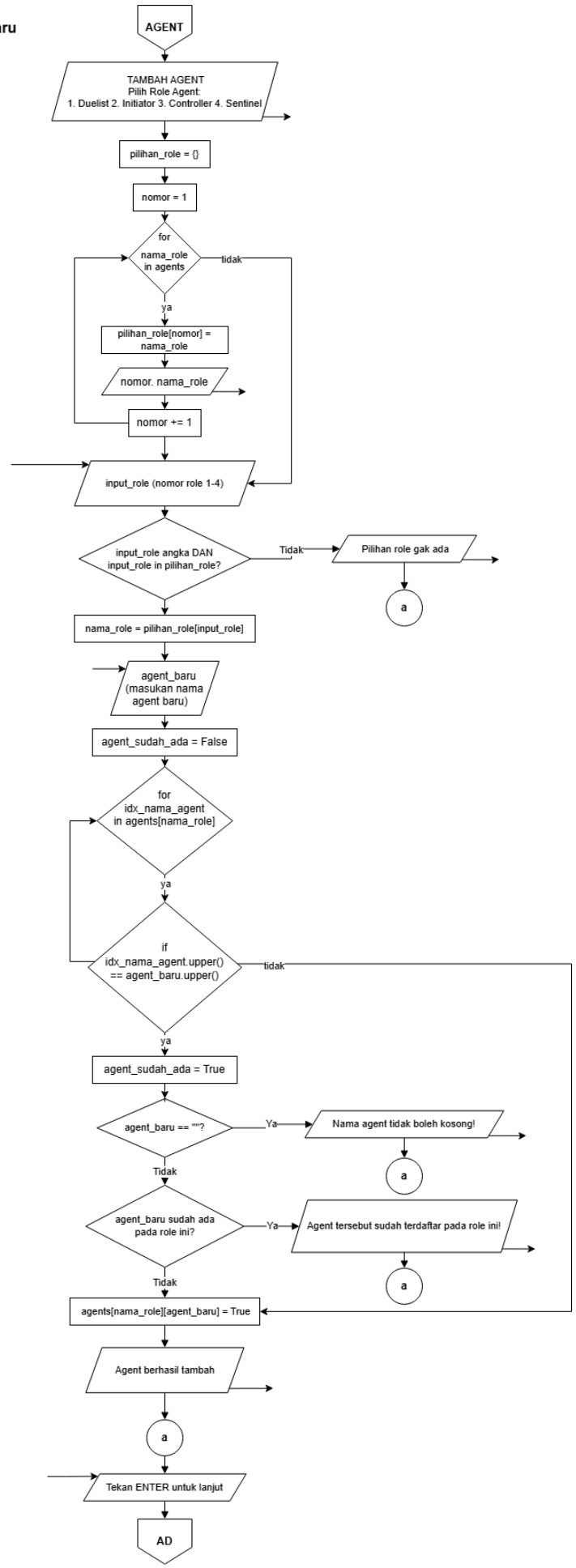


Gambar 1.4 Flowchart Program VlaoTracker - Menu Admin Draw.io

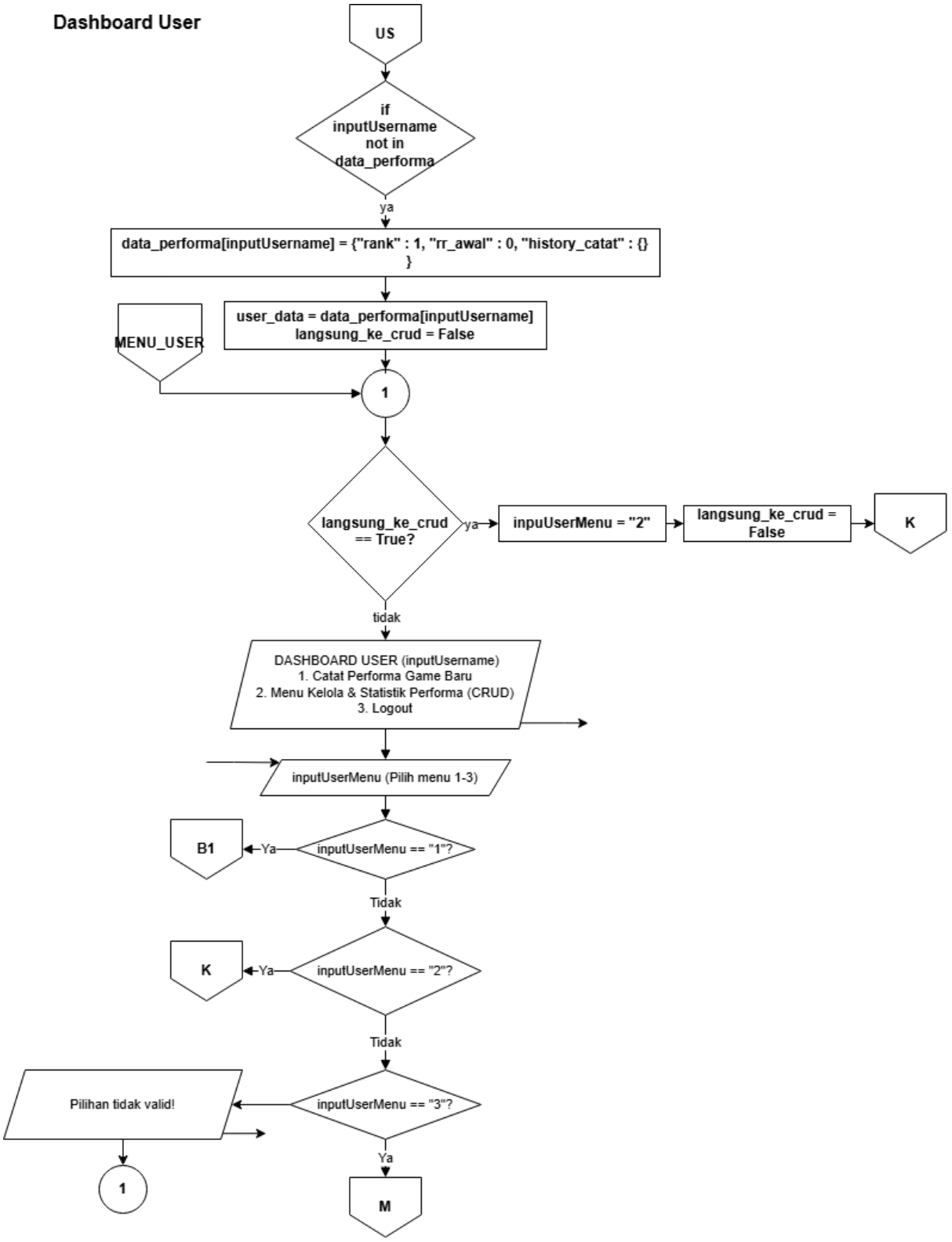


Gambar 1.5 Flowchart Program VlaoTracker - Admin Tambah Map Baru Draw.io

Admin - Tambah Agent Baru

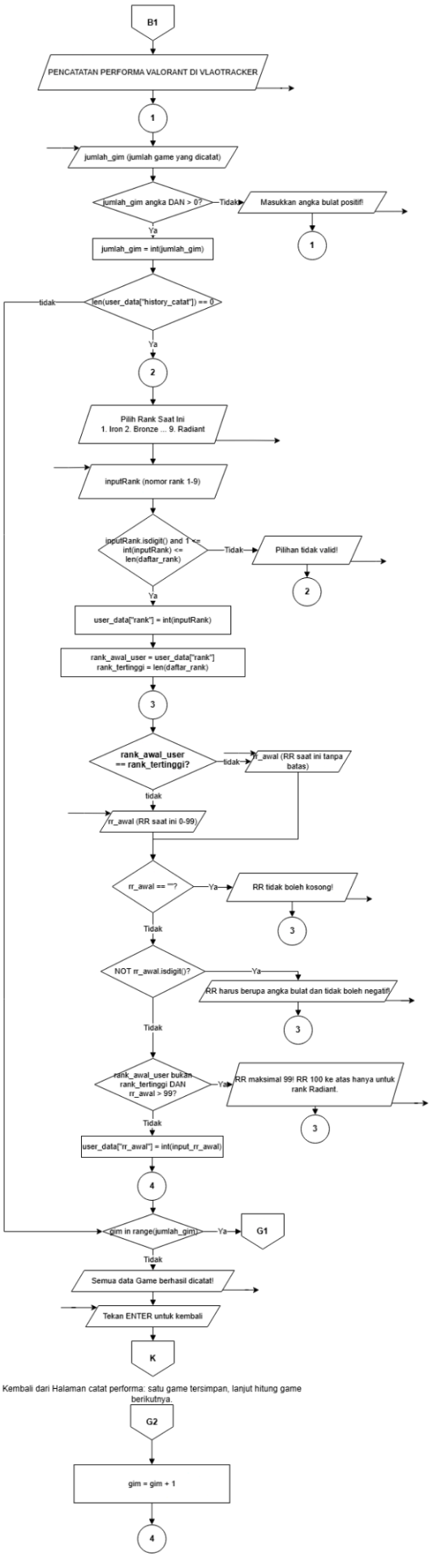


Gambar 1.6 Flowchart Program VlaoTracker - Admin Tambah Agent Baru Draw.io



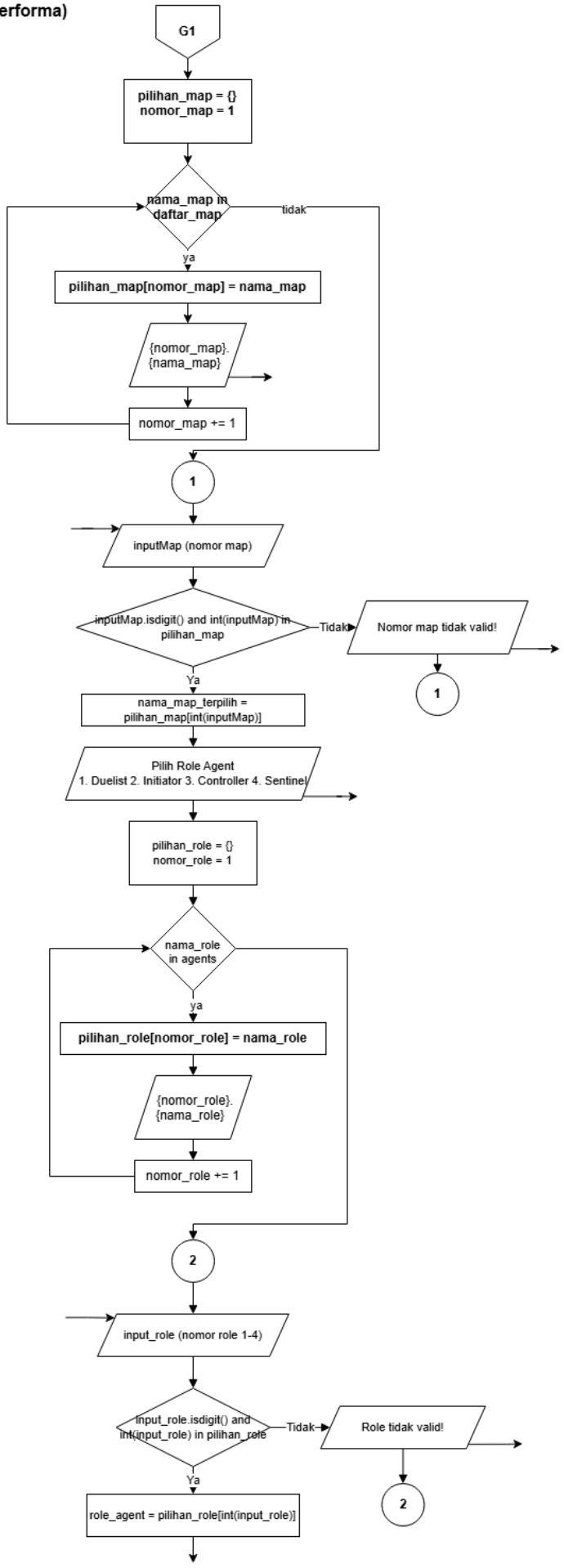
Gambar 1.7 Flowchart Program VlaoTracker - Dashboard User Draw.io

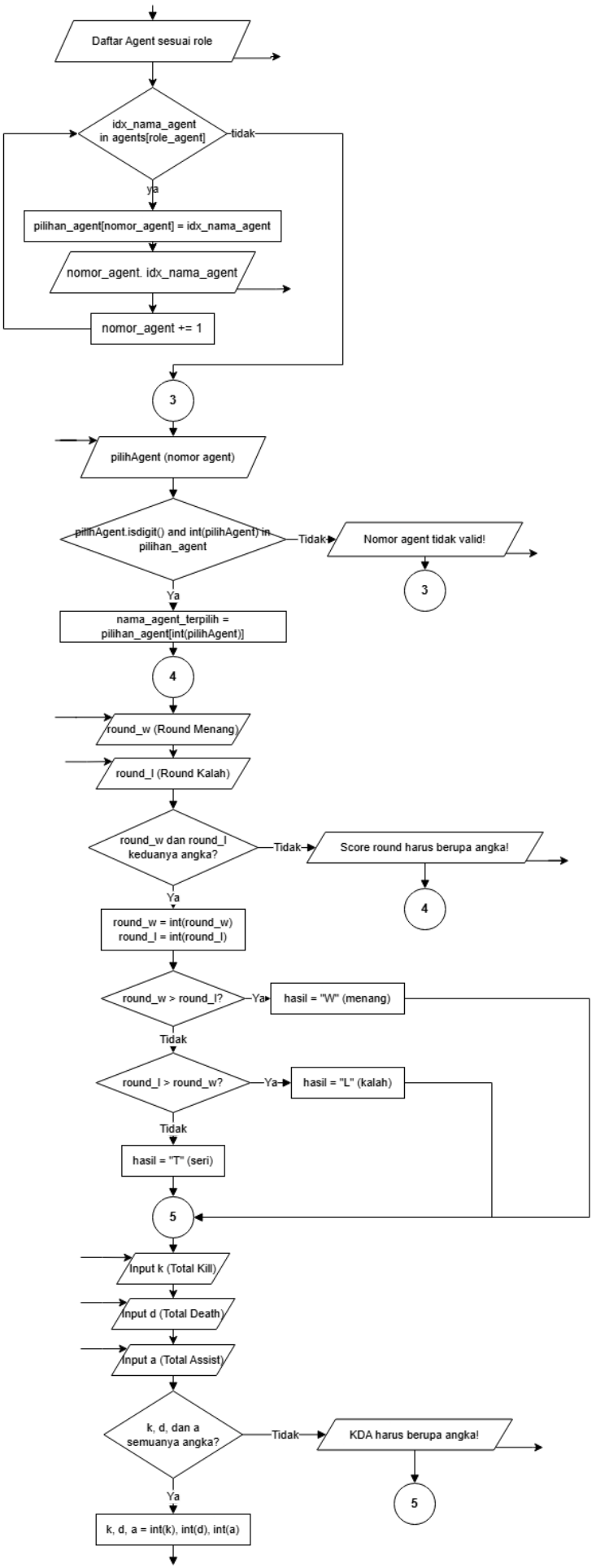
Catat Performa Game Baru

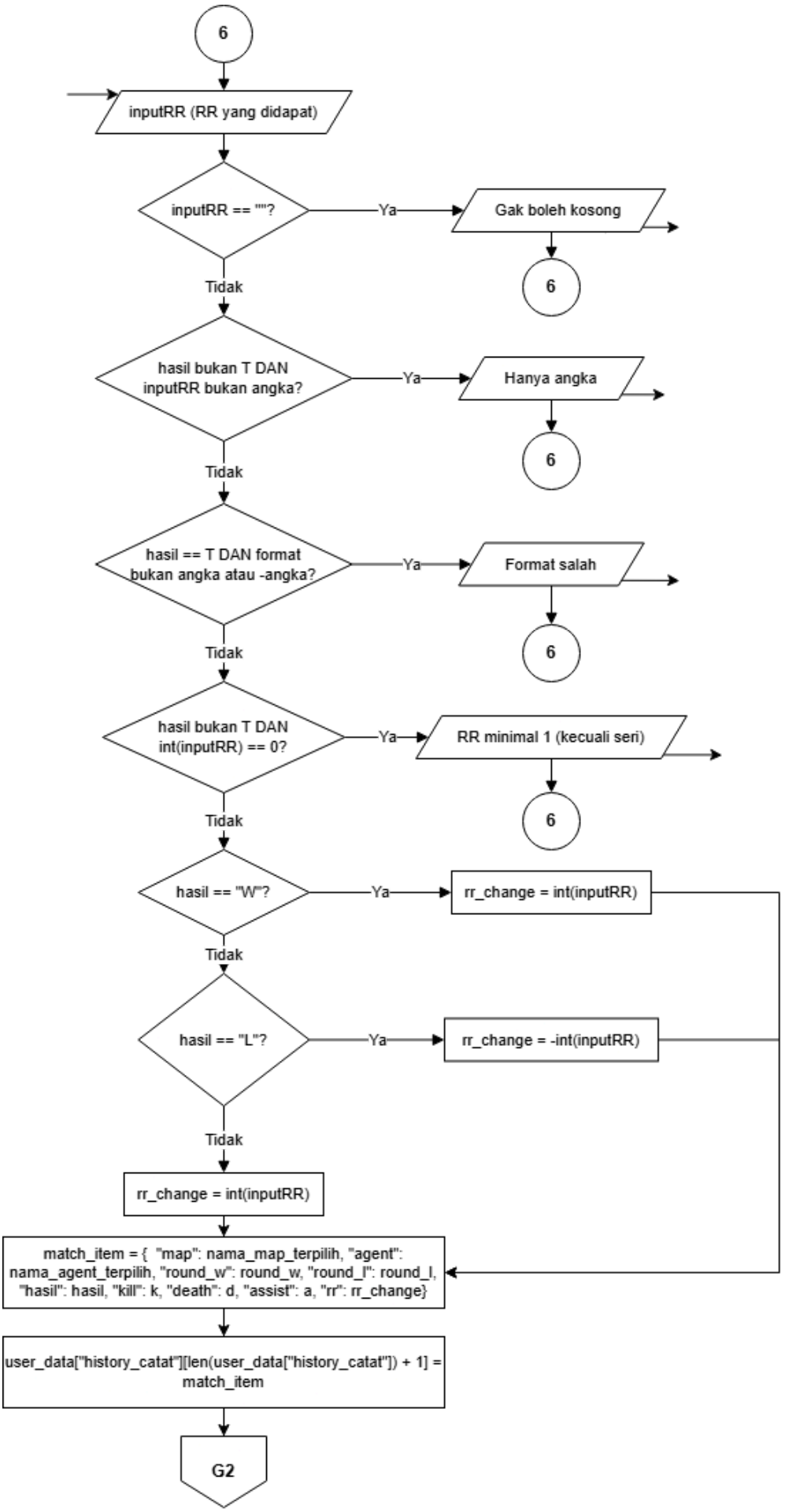


Gambar 1.8 Flowchart Program VlaoTracker - Catat Performa Game Baru Draw.io

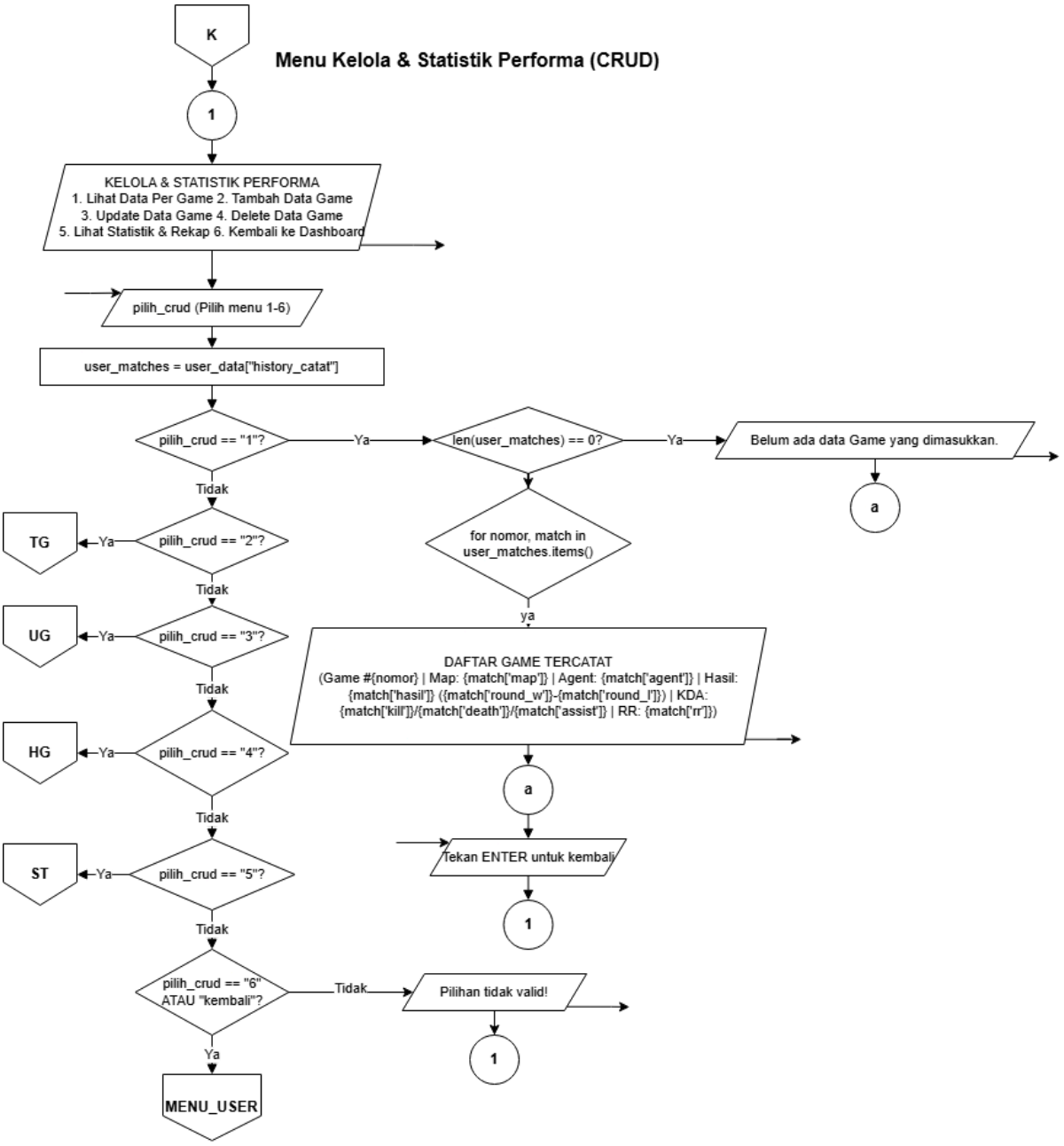
Input Data Satu Game (Catat performa)




Daftar Agent sesuai role
idx_nama_agent in agents[role_agent]
tidak
ya
pilihan_agent[nomor_agent] = idx_nama_agent
nomor_agent. idx_nama_agent
nomor_agent += 1
3
pilihAgent (nomor agent)
pilihAgent.isdigit() and int(pilihAgent) in pilihan_agent
Tidak
Nomor agent tidak valid!
3
Ya
nama_agent_terpilih = pilihan_agent[int(pilihAgent)]
4
round_w (Round Menang)
round_l (Round Kalah)
round_w dan round_l keduanya angka?
Tidak
Score round harus berupa angka!
4
Ya
round_w = int(round_w)
round_l = int(round_l)
round_w > round_l?
Ya
hasil = "W" (menang)
Tidak
round_l > round_w?
Ya
hasil = "L" (kalah)
Tidak
hasil = "T" (seri)
5
Input k (Total Kill)
Input d (Total Death)
Input a (Total Assist)
k, d, dan a semuanya angka?
Tidak
KDA harus berupa angka!
5
Ya
k, d, a = int(k), int(d), int(a)

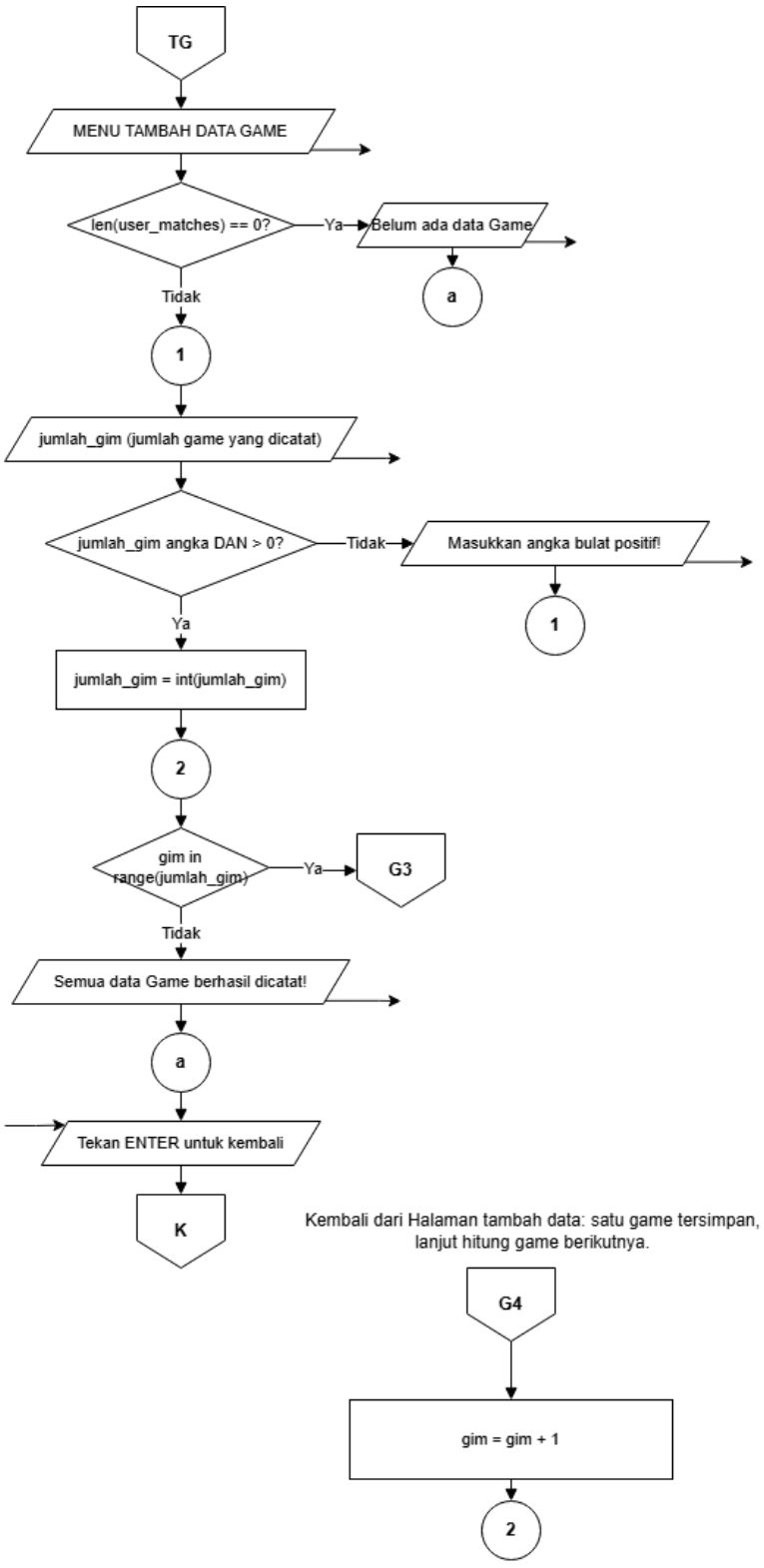

6
inputRR (RR yang didapat)
inputRR == ""?
Ya
Gak boleh kosong
6
Tidak
hasil bukan T DAN inputRR bukan angka?
Ya
Hanya angka
6
Tidak
hasil == T DAN format bukan angka atau -angka?
Ya
Format salah
6
Tidak
hasil bukan T DAN int(inputRR) == 0?
Ya
RR minimal 1 (kecuali seri)
6
Tidak
hasil == "W"?
Ya
rr_change = int(inputRR)
Tidak
hasil == "L"?
Ya
rr_change = -int(inputRR)
Tidak
rr_change = int(inputRR)
match_item = { "map": nama_map_terpilih, "agent": nama_agent_terpilih, "round_w": round_w, "round_l": round_l, "hasil": hasil, "kill": k, "death": d, "assist": a, "rr": rr_change}
user_data["history_catat"][len(user_data["history_catat"]) + 1] = match_item
G2

Gambar 1.9 Flowchart Program VlaoTracker - Input Data Satu Game Draw.io



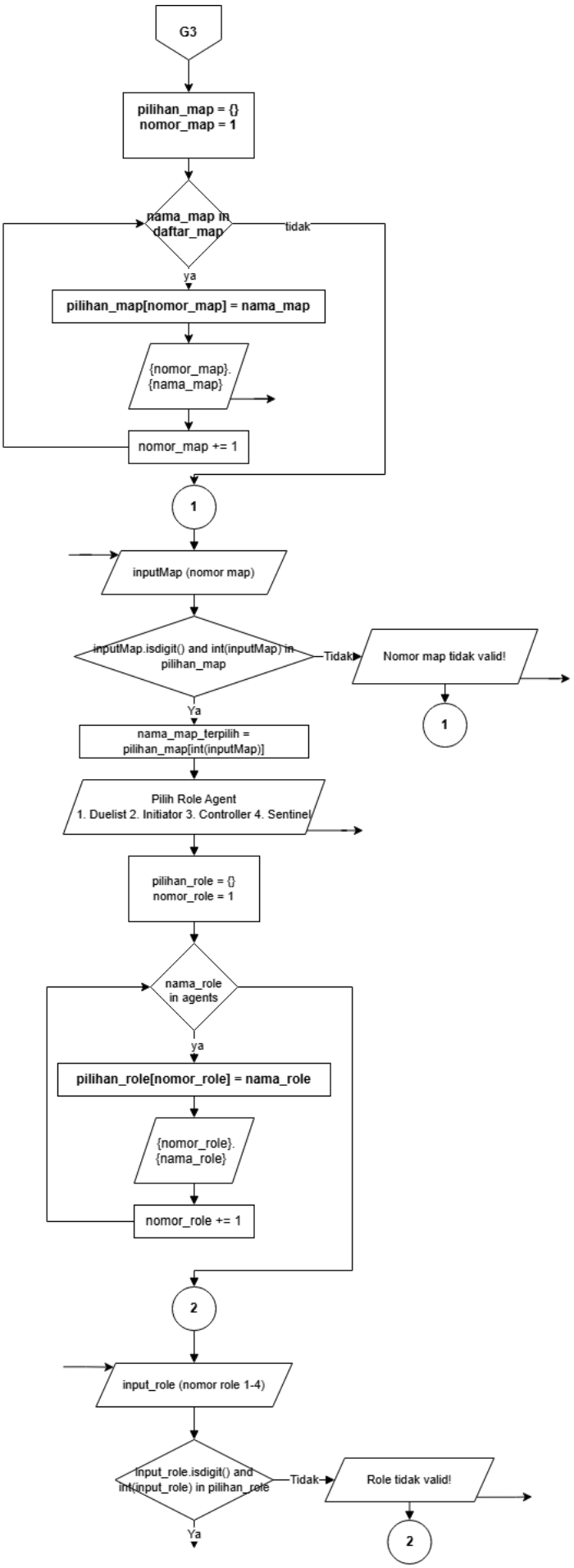
Gambar 1.10 Flowchart Program VlaoTracker - Menu Kelola dan Statistik Performa Draw.io

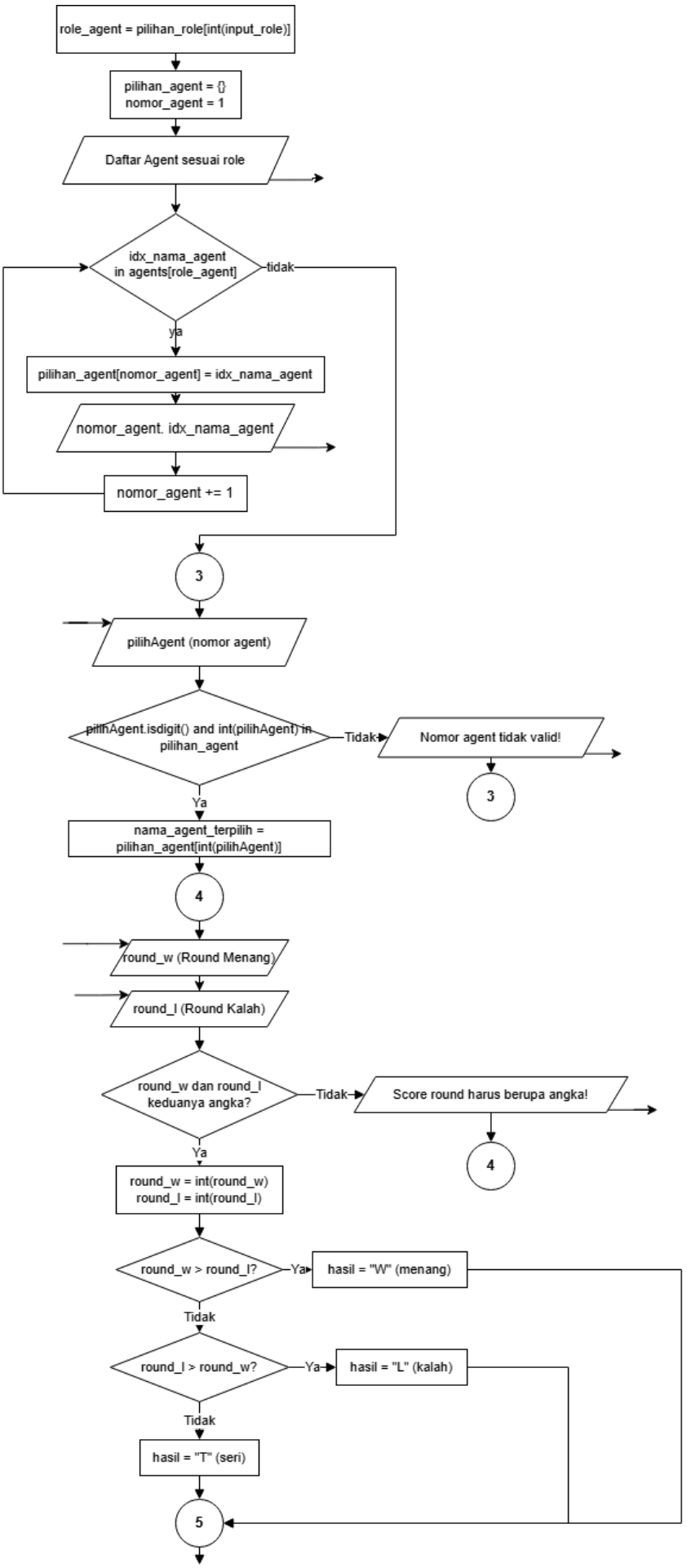
Tambah Data Game

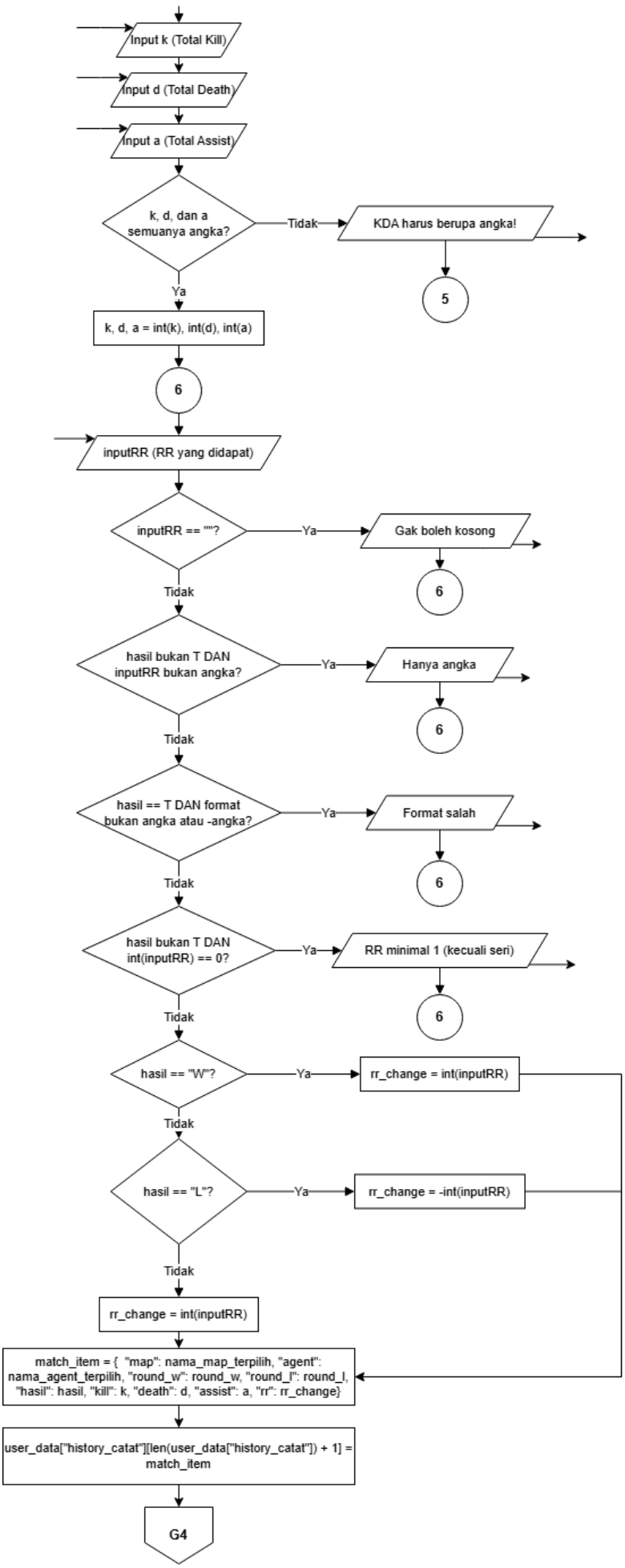


Gambar 1.11 Flowchart Program VlaoTracker - Tambah Data Draw.io

Input Data Satu Game Create Game

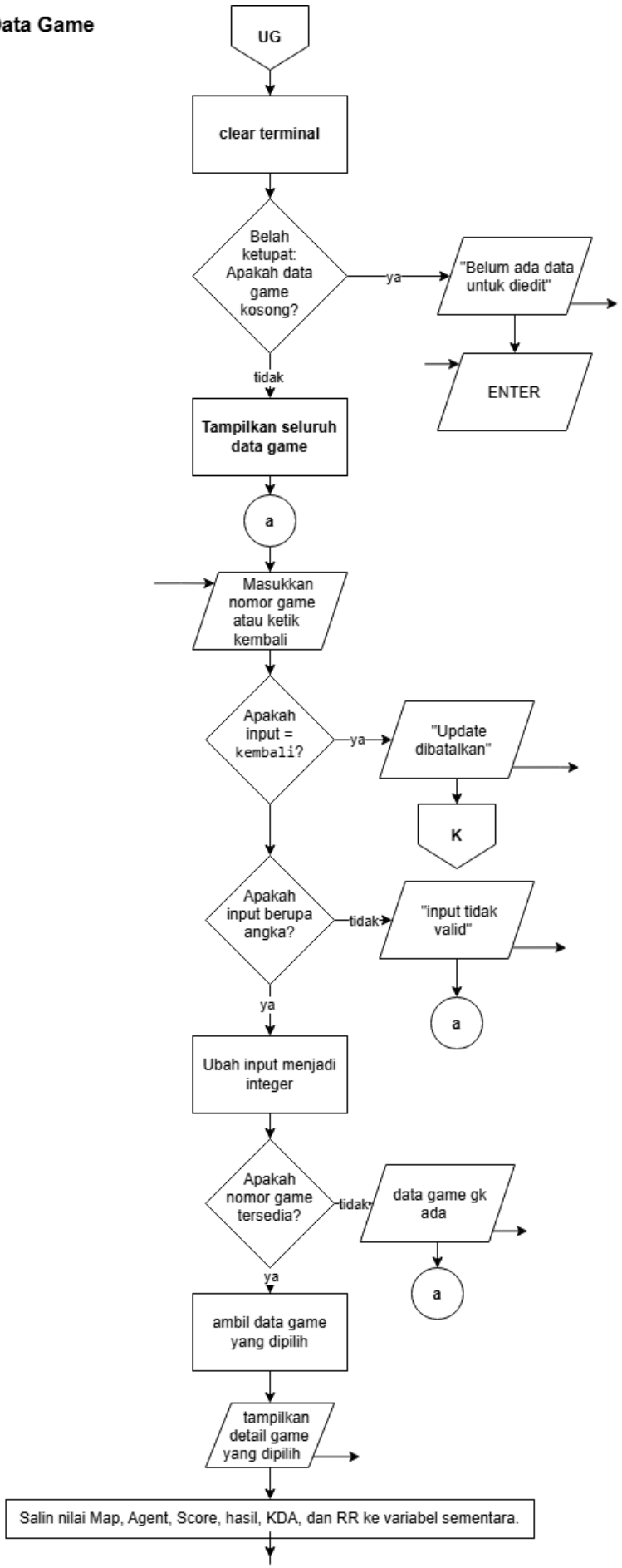


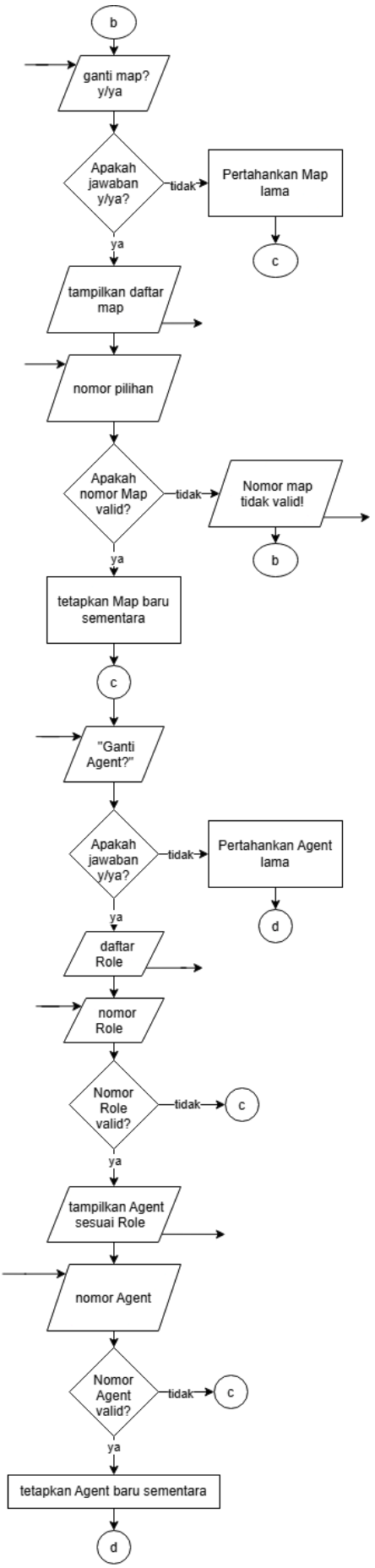

role_agent = pilihan_role[int(input_role)]
pilihan_agent = {}
nomor_agent = 1
Daftar Agent sesuai role
idx_nama_agent in agents[role_agent]
tidak
ya
pilihan_agent[nomor_agent] = idx_nama_agent
nomor_agent. idx_nama_agent
nomor_agent += 1
3
pilihAgent (nomor agent)
pilihAgent.isdigit() and int(pilihAgent) in pilihan_agent
Tidak
Nomor agent tidak valid!
3
Ya
nama_agent_terpilih = pilihan_agent[int(pilihAgent)]
4
round_w (Round Menang)
round_l (Round Kalah)
round_w dan round_l keduanya angka?
Tidak
Score round harus berupa angka!
4
Ya
round_w = int(round_w)
round_l = int(round_l)
round_w > round_l?
Ya
hasil = "W" (menang)
Tidak
round_l > round_w?
Ya
hasil = "L" (kalah)
Tidak
hasil = "T" (seri)
5

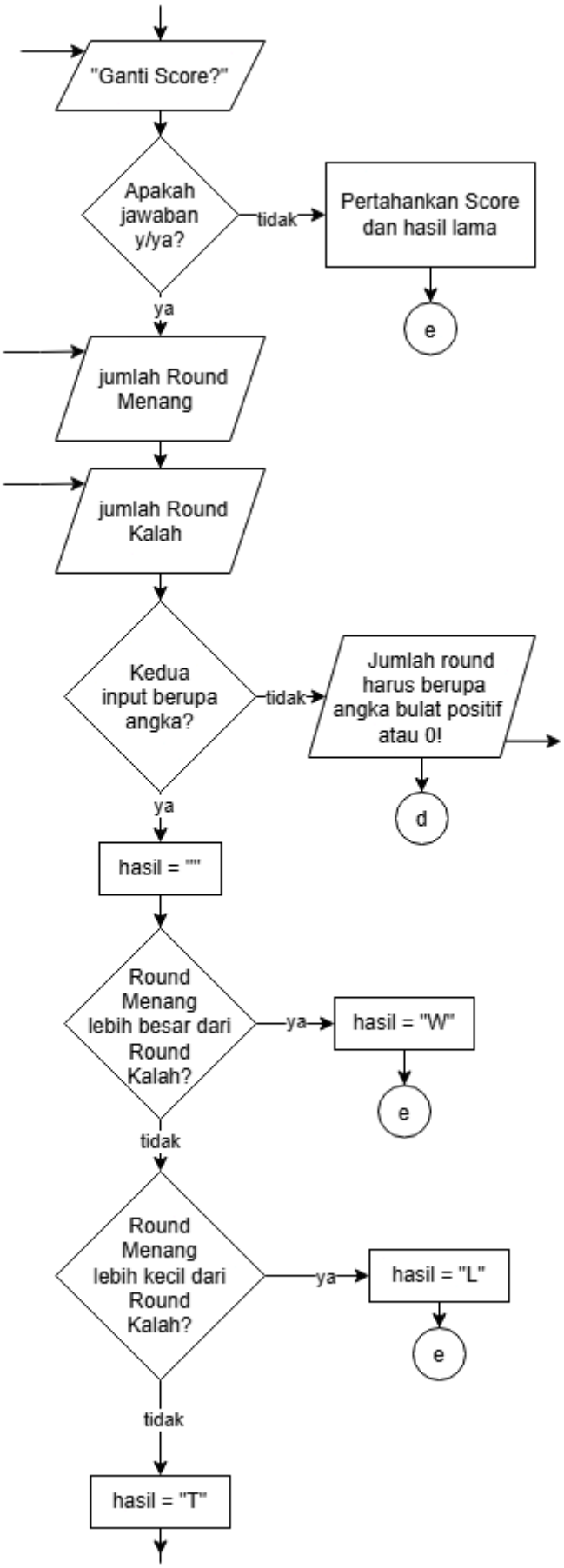

Input k (Total Kill)
Input d (Total Death)
Input a (Total Assist)
k, d, dan a semuanya angka?
Tidak
KDA harus berupa angka!
5
Ya
k, d, a = int(k), int(d), int(a)
6
inputRR (RR yang didapat)
inputRR == ""?
Ya
Gak boleh kosong
6
Tidak
hasil bukan T DAN inputRR bukan angka?
Ya
Hanya angka
6
Tidak
hasil == T DAN format bukan angka atau -angka?
Ya
Format salah
6
Tidak
hasil bukan T DAN int(inputRR) == 0?
Ya
RR minimal 1 (kecuali seri)
6
Tidak
hasil == "W"?
Ya
rr_change = int(inputRR)
Tidak
hasil == "L"?
Ya
rr_change = -int(inputRR)
Tidak
rr_change = int(inputRR)
match_item = { "map": nama_map_terpilih, "agent": nama_agent_terpilih, "round_w": round_w, "round_l": round_l, "hasil": hasil, "kill": k, "death": d, "assist": a, "rr": rr_change}
user_data["history_catat"][len(user_data["history_catat"]) + 1] = match_item
G4

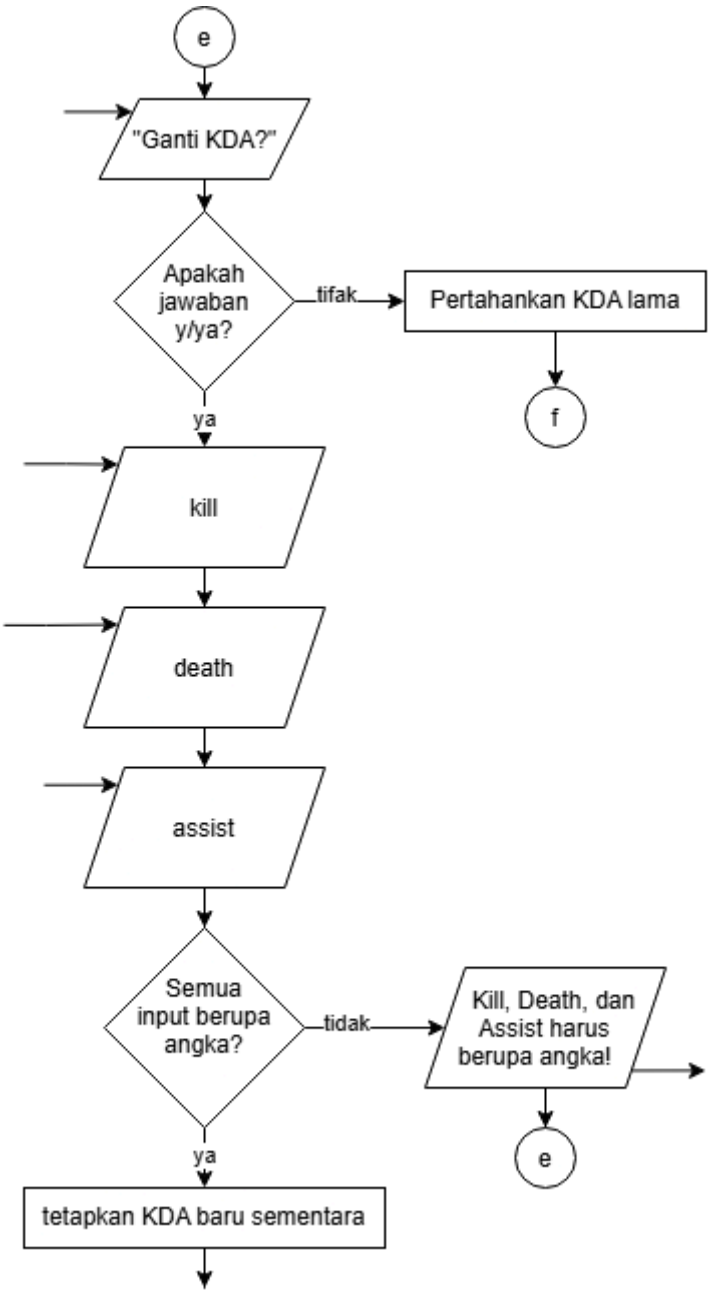
Gambar 1.12 Flowchart Program VlaoTracker - Input Data Satu Game Draw.io

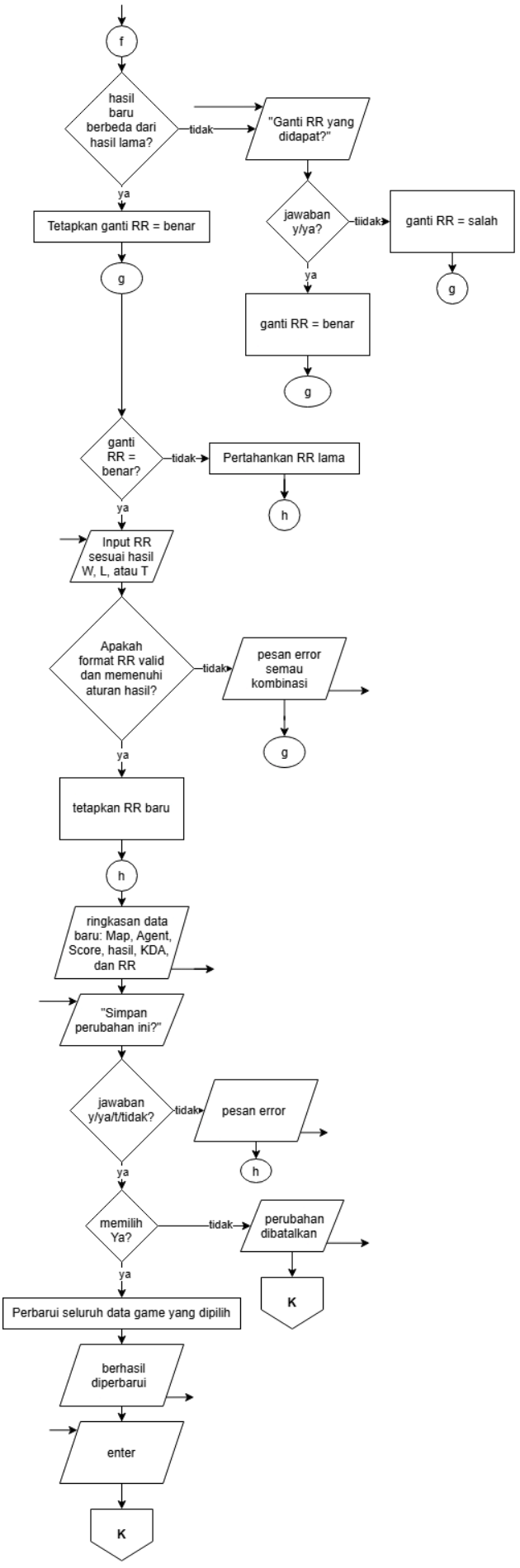
Update Data Game




b
ganti map? y/ya
Apakah jawaban y/ya?
tidak
Pertahankan Map lama
c
ya
tampilkan daftar map
nomor pilihan
Apakah nomor Map valid?
tidak
Nomor map tidak valid!
b
ya
tetapkan Map baru sementara
c
"Ganti Agent?"
Apakah jawaban y/ya?
tidak
Pertahankan Agent lama
d
ya
daftar Role
nomor Role
Nomor Role valid?
tidak
c
ya
tampilkan Agent sesuai Role
nomor Agent
Nomor Agent valid?
tidak
c
ya
tetapkan Agent baru sementara
d

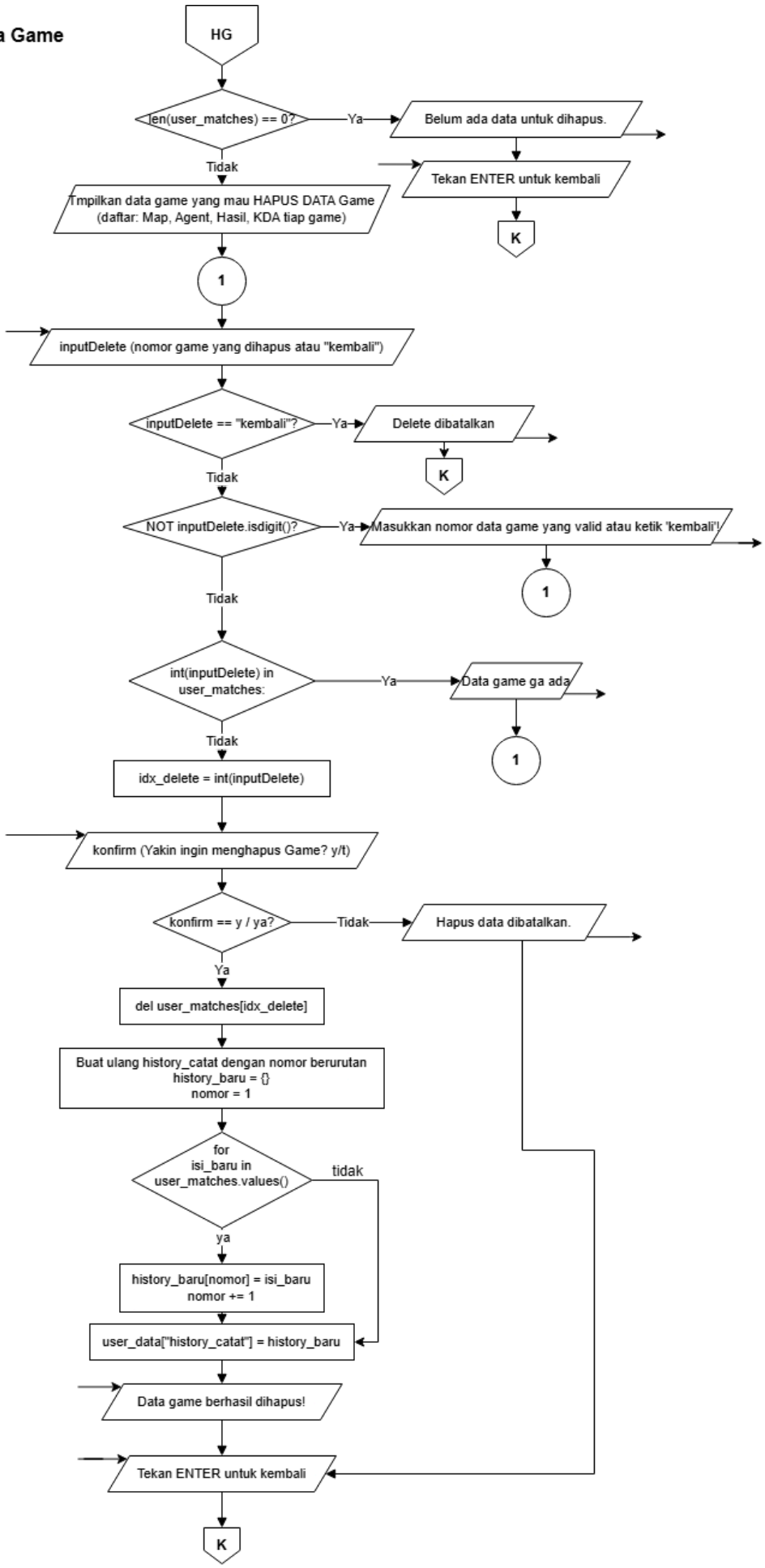

"Ganti Score?"
Apakah jawaban y/ya?
tidak
Pertahankan Score dan hasil lama
e
ya
jumlah Round Menang
jumlah Round Kalah
Kedua input berupa angka?
tidak
Jumlah round harus berupa angka bulat positif atau 0!
d
ya
hasil = ""
Round Menang lebih besar dari Round Kalah?
ya
hasil = "W"
e
tidak
Round Menang lebih kecil dari Round Kalah?
ya
hasil = "L"
e
tidak
hasil = "T"


e
"Ganti KDA?"
Apakah jawaban y/ya?
tifak
Pertahankan KDA lama
f
ya
kill
death
assist
Semua input berupa angka?
tidak
Kill, Death, dan Assist harus berupa angka!
e
ya
tetapkan KDA baru sementara

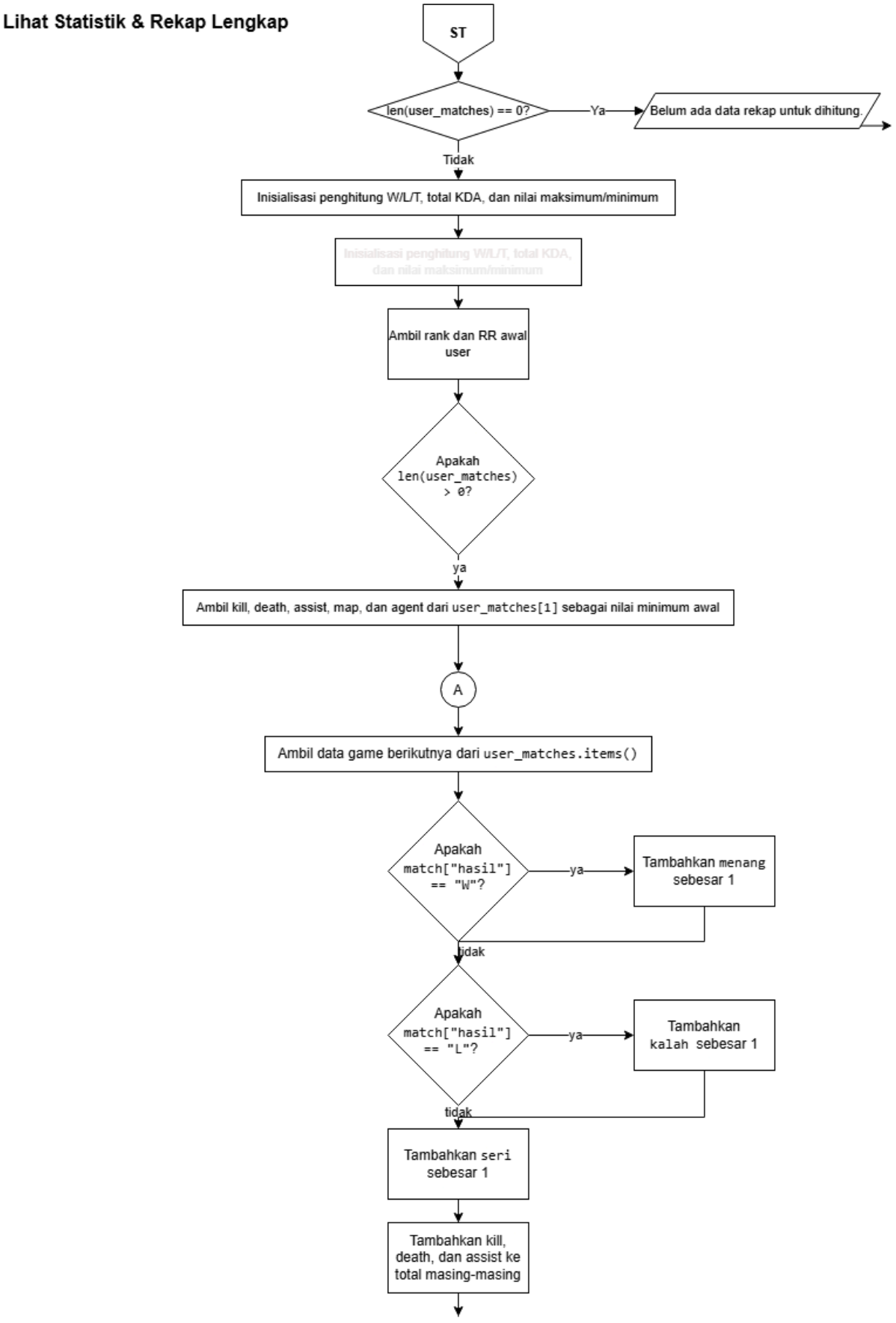

f
hasil baru berbeda dari hasil lama?
tidak
"Ganti RR yang didapat?"
ya
Tetapkan ganti RR = benar
jawaban y/ya?
tiidak
ganti RR = salah
g
ya
ganti RR = benar
g
g
ganti RR = benar?
tidak
Pertahankan RR lama
h
ya
Input RR sesuai hasil W, L, atau T
Apakah format RR valid dan memenuhi aturan hasil?
tidak
pesan error semau kombinasi
g
ya
tetapkan RR baru
h
ringkasan data baru: Map, Agent, Score, hasil, KDA, dan RR
"Simpan perubahan ini?"
jawaban y/ya/t/tidak?
tidak
pesan error
h
ya
memilih Ya?
tidak
perubahan dibatalkan
ya
K
Perbarui seluruh data game yang dipilih
berhasil diperbarui
enter
K

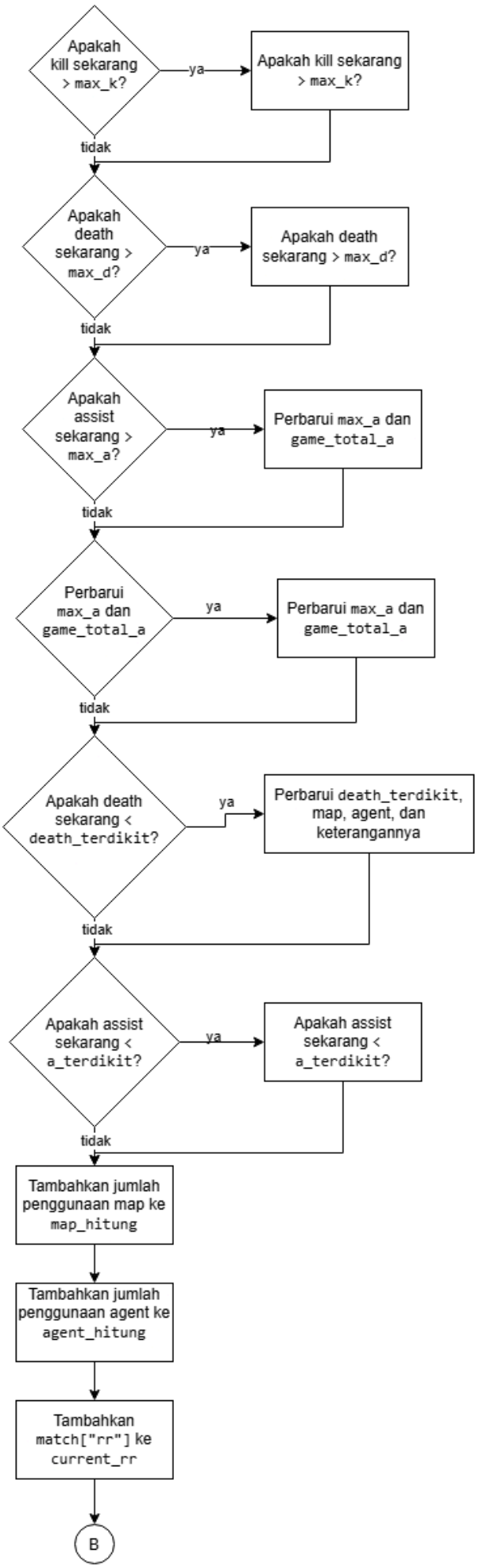
Gambar 1.13 Flowchart Program VlaoTracker - Update Data Draw.io

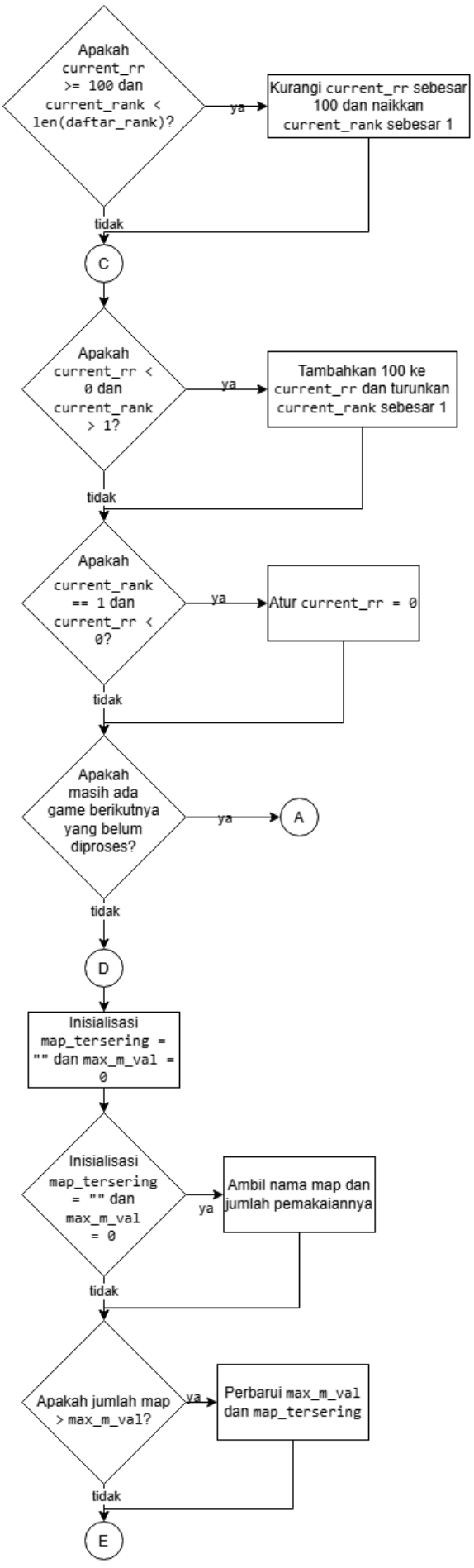
Hapus Data Game

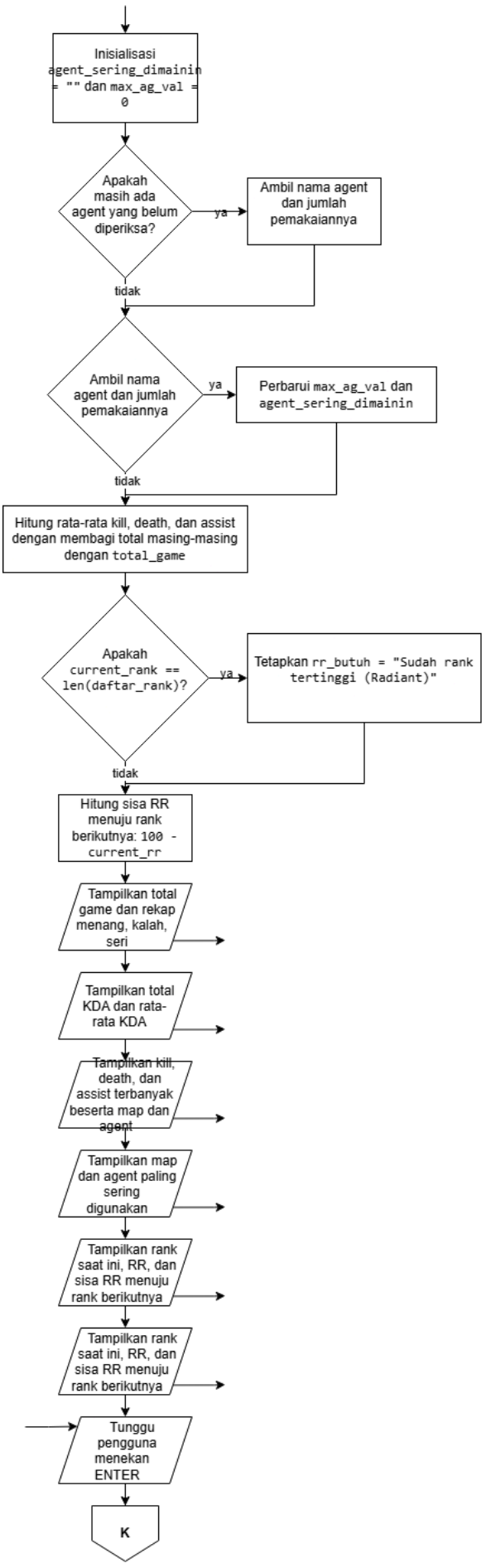


Gambar 1.14 Flowchart Program VlaoTracker - Hapus Data Draw.io




Apakah kill sekarang > max_k?
ya
Apakah kill sekarang > max_k?
tidak
Apakah death sekarang > max_d?
ya
Apakah death sekarang > max_d?
tidak
Apakah assist sekarang > max_a?
ya
Perbarui max_a dan game_total_a
tidak
Perbarui max_a dan game_total_a
ya
Perbarui max_a dan game_total_a
tidak
Apakah death sekarang < death_terdikit?
ya
Perbarui death_terdikit, map, agent, dan keterangannya
tidak
Apakah assist sekarang < a_terdikit?
ya
Apakah assist sekarang < a_terdikit?
tidak
Tambahkan jumlah penggunaan map ke map_hitung
Tambahkan jumlah penggunaan agent ke agent_hitung
Tambahkan match["rr"] ke current_rr
B


Apakah current_rr >= 100 dan current_rank < len(daftar_rank)?
ya
Kurangi current_rr sebesar 100 dan naikkan current_rank sebesar 1
tidak
C
Apakah current_rr < 0 dan current_rank > 1?
ya
Tambahkan 100 ke current_rr dan turunkan current_rank sebesar 1
tidak
Apakah current_rank == 1 dan current_rr < 0?
ya
Atur current_rr = 0
tidak
Apakah masih ada game berikutnya yang belum diproses?
ya
A
tidak
D
Inisialisasi map_tersering = "" dan max_m_val = 0
Inisialisasi map_tersering = "" dan max_m_val = 0
ya
Ambil nama map dan jumlah pemakaiannya
tidak
Apakah jumlah map > max_m_val?
ya
Perbarui max_m_val dan map_tersering
tidak
E


Inisialisasi agent_sering_dimainin = "" dan max_ag_val = 0
Apakah masih ada agent yang belum diperiksa?
ya
Ambil nama agent dan jumlah pemakaiannya
tidak
Ambil nama agent dan jumlah pemakaiannya
ya
Perbarui max_ag_val dan agent_sering_dimainin
tidak
Hitung rata-rata kill, death, dan assist dengan membagi total masing-masing dengan total_game
Apakah current_rank == len(daftar_rank)?
ya
Tetapkan rr_butuh = "Sudah rank tertinggi (Radiant)"
tidak
Hitung sisa RR menuju rank berikutnya: 100 - current_rr
Tampilkan total game dan rekap menang, kalah, seri
Tampilkan total KDA dan rata-rata KDA
Tampilkan kill, death, dan assist terbanyak beserta map dan agent
Tampilkan map dan agent paling sering digunakan
Tampilkan rank saat ini, RR, dan sisa RR menuju rank berikutnya
Tampilkan rank saat ini, RR, dan sisa RR menuju rank berikutnya
Tunggu pengguna menekan ENTER
K

Gambar 1.15 Flowchart Program VlaoTracker - Lihat Statistik dan Rekap Draw.io

Program ini mencatat dan menganalisis performa bermain Valorant berdasarkan map, agent (dikelompokkan per role), skor round, KDA, dan perubahan RR, lalu menghitung statistik serta estimasi rank pengguna. Program mendukung dua peran: admin dan pengguna biasa, dan pengguna baru dapat membuat akun lewat menu register. Program diawali login untuk memastikan hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses fitur sesuai perannya. Admin dapat menambah map dan agent baru serta melihat rekap jumlah game setiap pengguna. Pengguna mengisi rank dan RR awal satu kali, lalu mencatat game dengan memilih map, role, dan agent, kemudian memasukkan skor round dan KDA. Hasil game (menang, kalah, atau seri) ditentukan otomatis dari skor round, dan RR yang didapat atau hilang disesuaikan dengan hasil tersebut. Setiap input divalidasi tanpa try-except, dan input yang kosong atau salah akan diminta ulang. Data game dapat dilihat, ditambah, diubah, dan dihapus (CRUD) dan riwayat performa disimpan menggunakan dictionary, termasuk dictionary bersarang (nested dictionary). Program juga menampilkan rekap statistik berupa total dan rata-rata KDA, kill, death, dan assist terbanyak maupun terdikit, map dan agent paling sering dimainkan, serta rank saat ini yang dihitung dari akumulasi RR, termasuk promosi dan demosi rank.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan VlaoTracker dibuat untuk membantu pemain Valorant mencatat dan memantau performa permainan ranked.

Manfaat utama, pencatatan performa game, dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data game yang sudah tercatat, sehingga kesalahan input bisa diperbaiki, rekap otomatis disini pemain bisa mengevaluasi permainannya. Dan untuk admin bisa melihat berapa banyak yang memakai program ini.

3. Source Code

A. Inisialisasi data

inisialisasi yah….

```
import os
accounts = {
    "adminvlao" : {
        "password" : "admin123",
        "role" : "admin",
        },
    "rifqi" : {
        "password" : "040",
        "role" : "user",
        },
    "mbarisma" : {
        "password" : "106",
        "role" : "user",
        },
}

daftar_rank = {
    1: "Iron",
    2: "Bronze",
    3: "Silver",
    4: "Gold",
    5: "Platinum",
    6: "Diamond",
    7: "Ascendant",
    8: "Immortal",
    9: "Radiant",
```

```
}

daftar_map = {
    "Ascent": True,
    "Bind": True,
    "Haven": True,
    "Split": True,
    "Lotus": True,
    "Sunset": True,
    "Abyss": True,
    "Corrode": True,
    "Icebox": True,
    "Summit": True,
    "Pearl": True,
    "Fracture": True,
    "Breeze": True,
}

agents = {
    "Duelist": {"Jett": True, "Phoenix": True, "Raze": True, "Reyna":
True, "Yoru": True, "Neon": True, "Iso": True, "Waylay": True, "Hush":
True},
    "Initiator": {"Breach": True, "Sova": True, "Skye": True, "Kayo":
True, "Fade": True, "Gekko": True, "Tejo": True},
    "Controller": {"Brimstone": True, "Omen": True, "Viper": True,
"Astra": True, "Harbor": True, "Clove": True, "Miks": True},
    "Sentinel": {"Sage": True, "Cypher": True, "Killjoy": True,
"Chamber": True, "Deadlock": True, "Vyse": True},
}

data_performa = {}
```

B. Login Multiuser

Fitur ini digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna melalui username dan password, serta memastikan bahwa pengguna masuk sesuai dengan rolemya, yaitu admin atau pengguna biasa. Jika data akun dan role sesuai, pengguna dapat mengakses menu yang tersedia untuk rolenya. Jika tidak sesuai, program menampilkan pesan login gagal dan mengarahkan pengguna kembali ke menu awal.

```
    if menu_awal == 1:
        print(" LOGIN ADMIN ".center(45, "="))
        target_role = "admin"
    else:
```

```
        print(" LOGIN PENGGUNA ".center(45, "="))
        target_role = "user"

    inputUsername = input("Username: ")
    inputPassword = input("Password: ")

    login_sukses = False
    daftar_akun = accounts[inputUsername]

    # kalau username sama dan password sama dan role sama
maka masuk
    if daftar_akun is not None and inputPassword ==
daftar_akun.get("password") and target_role ==
daftar_akun.get("role"):
        login_sukses = True

    if not login_sukses:
        print("\n\033[91mLogin Gagal, Username atau Password
salah.\033[0m")
        input("Tekan ENTER untuk kembali...")
        continue
```

C. Keluar Program

Keluar dari program.

```
    if menu_awal == 4:
        print("\nTerima kasih sudah menggunakan VlaoTracker")
        break
```

D. Registrasi

Fitur ini digunakan untuk pengguna yang ingin membuat akun baru agar dapat mengakses program VlaoTracker. Pengguna diminta memasukkan username dan password, kemudian program memeriksa apakah username kosong atau sudah terdaftar, serta memastikan password tidak kosong. Jika seluruh input memenuhi ketentuan, akun baru ditambahkan ke dalam dictionary accounts dengan peran sebagai pengguna biasa (user), sehingga akun tersebut dapat digunakan untuk login dan mengakses menu VlaoTracker.

```
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        print(bintang)
        print(" REGISTER AKUN BARU ".center(45, "="))
```

```
        print(bintang)

        while True:
            new_username = input("Masukan Username baru: ")
            # Cek duplikasi username
            sudah_ada = False
            for acc in accounts:
                if acc == new_username:
                    sudah_ada = True

            if new_username == "":
                print("Username tidak boleh kosong!")
            elif sudah_ada:
                print("Username sudah terdaftar")
            else:
                break

        while True:
            new_password = input("Masukan Password baru: ")
            if new_password == "":
                print("Password tidak boleh kosong!")
            else:
                break

        accounts.update({new_username : {
            "password" : new_password,
            "role" : "user",
        }})
```

E. Validasi input

Fitur ini digunakan untuk memastikan pengguna memasukkan pilihan menu awal dengan benar, yaitu angka 1 sampai 4. Program memeriksa apakah input kosong, bukan angka, atau berada di luar rentang yang ditentukan. Jika input tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memasukkan pilihan kembali. Jika input valid, program mengubahnya menjadi tipe data integer dan melanjutkan proses ke menu yang dipilih.

```
    while True:
        menu_awal = input("Pilih menu (1-4): ").strip()

        if menu_awal == "":
            print("DIISI KOCAK NGAPAIN INPUT KOSONG???")
        elif not menu_awal.isdigit():
            print("Input harus berupa angka!")
        else:
```

```
            menu_awal = int(menu_awal)
            if menu_awal < 1 or menu_awal > 4:
                print("Masukan Yang Benar-Benar Aja lah
(1/2/3/4)")
            else:
                break
```

F. Role Admin

Didalam role admin masih baru fitur Create map dan agent dan Read rekap user dan menu logout.

Program ada pemeriksaanya seperti nama map kosong atau sudah terdaftar tanpa membedakan huruf besar dan kecil. Jika nama map valid dan belum terdaftar, map akan ditambahkan ke dalam dictionary daftar_map.

```
                print("=== TAMBAH MAP ===")
                map_baru = input("Masukkan nama map baru: ").strip()
                map_sudah_ada = False

                for nama_map in daftar_map:
                    if nama_map.upper() == map_baru.upper():
                        map_sudah_ada = True
                if map_baru == "":
                    print("Nama map tidak boleh kosong!")
                elif map_sudah_ada:
                    print("Map tersebut sudah terdaftar!")
                else:
                    daftar_map[map_baru] = True
                    print(f"\nMap '{map_baru}' berhasil tambah")

                print("=== TAMBAH AGENT ===")
                print("Pilih Role Agent: ")
                pilihan_role = {}
                nomor = 1
                for nama_role in agents:
                    pilihan_role[nomor] = nama_role
                    print(f"{nomor}. {nama_role}")
                    nomor += 1

                input_role = input("Pilih nomor role (1-4): ").strip()
                if input_role.isdigit() and int(input_role) in
pilihan_role:
                    nama_role = pilihan_role[int(input_role)]

                    agent_baru = input(f"Masukkan nama agent untuk
```

```
{nama_role}: ").strip()
                    agent_sudah_ada = False

                    for idx_nama_agent in agents[nama_role]:
                        if idx_nama_agent.upper() == agent_baru.upper():
                            agent_sudah_ada = True
                    if agent_baru == "":
                        print("Nama agent tidak boleh kosong!")
                    elif agent_sudah_ada:
                        print("Agent tersebut sudah terdaftar pada role
ini!")
                    else:
                        agents[nama_role][agent_baru] = True
                        print(f"\nAgent '{agent_baru}' berhasil tambah")
                else:
                    print("\nPilihan role gak ada")

                print("=== REKAP PERFORMA SEMUA PENGGUNA ===\n")
                if len(data_performa) == 0:
                    print("Belum ada data rekap performa dari user.")
                else:
                    for username, data_user in data_performa.items():
                        print(f"Username: {username} | Total Game
Tercatat: {len(data_user['history_catat'])}")
                input("\nTekan ENTER untuk lanjut...")
```

G. Menu User - Pencatatan Performa Match Baru (Termasuk CRUD (Create))

Membuat tempat penyimpanan data performa bagi setiap pengguna yang berhasil login terlebih dahulu. Jika pengguna belum memiliki data, program akan membuat dictionary baru yang berisi rank awal, RR awal sebesar 0, dan riwayat game yang masih kosong. Jika pengguna sudah memiliki data, program akan menggunakan data yang telah tersimpan agar riwayat game sebelumnya tetap dapat diakses selama program berjalan. Dilanjut fitur utama untuk menyimpan data performa setiap game yang telah dicatat oleh pengguna. Data yang disimpan meliputi map, agent, jumlah round menang dan kalah, hasil pertandingan (W/L/T), jumlah kill, death, assist, serta perubahan RR. Setiap data game disimpan dalam dictionary history_catat dengan nomor game sebagai kunci, sehingga setiap pertandingan memiliki nomor tersendiri dan dapat dikelola kembali melalui fitur CRUD.

```
        if inputUsername not in data_performa:
            data_performa[inputUsername] = {
                "rank" : 1,
                "rr_awal" : 0,
                "history_catat" : {}
            }
```

```
        user_data = data_performa[inputUsername]
```

```
                    match_item = {  "map": nama_map_terpilih,
"agent": nama_agent_terpilih, "round_w": round_w, "round_l": round_l,
"hasil": hasil, "kill": k, "death": d, "assist": a, "rr": rr_change}

user_data["history_catat"][len(user_data["history_catat"]) + 1] =
match_item
```

H. CRUD

Fitur ini digunakan untuk membaca dan menampilkan seluruh riwayat pertandingan Valorant yang telah dicatat, untuk memperbarui rincian data pertandingan tertentu yang telah tercatat dan menghapus riwayat pertandingan tertentu.

```
#Create
                              match_item = {  "map": nama_map_terpilih,
"agent": nama_agent_terpilih, "round_w": round_w, "round_l": round_l,
"hasil": hasil, "kill": k, "death": d, "assist": a, "rr": rr_change}

user_data["history_catat"][len(user_data["history_catat"]) + 1] = match_item
                        print("=== DAFTAR GAME TERCATAT ===\n")

#Read
                    user_matches = user_data["history_catat"]

                       if len(user_matches) == 0:
                            print("Belum ada data Game yang dimasukkan.")
                        else:
                            for nomor, match in user_matches.items():
                                print(f"Game #{nomor} | Map: {match['map']}
| Agent: {match['agent']} | Hasil: {match['hasil']}
({match['round_w']}-{match['round_l']}) | KDA:
{match['kill']}/{match['death']}/{match['assist']} | RR: {match['rr']}")
                        input("\nTekan ENTER untuk kembali...")

#Update
                        if simpan == "y" or simpan == "ya":
                            user_matches[nomor_game]["map"] = map_baru
                            user_matches[nomor_game]["agent"] = baru_agent
                            user_matches[nomor_game]["round_w"] =
round_w_baru
                            user_matches[nomor_game]["round_l"] =
round_l_baru
                            user_matches[nomor_game]["hasil"] = hasilBaru
```

```
                            user_matches[nomor_game]["kill"] = kill_baru
                            user_matches[nomor_game]["death"] = death_baru
                            user_matches[nomor_game]["assist"] = assist_baru
                            user_matches[nomor_game]["rr"] = rr_baru
                            print("\n\033[92mData game berhasil
diperbarui!\033[0m")
                        else:
                            print("\nPerubahan dibatalkan, data tidak
diubah.")
                        input("\nTekan ENTER untuk kembali...")

#Delete
                        print("=== HAPUS DATA Game ===\n")
                        if len(user_matches) == 0:
                            print("Belum ada data untuk dihapus.")
                            input("\nTekan ENTER untuk kembali...")
                            continue

                        for nomor, match in user_matches.items():
                            print(
                                f"{nomor}. Map: {match['map']} | "
                                f"Agent: {match['agent']} | "
                                f"Hasil: {match['hasil']} | "
                                f"KDA:
{match['kill']}/{match['death']}/{match['assist']}")
                        while True:
                            inputDelete = input("\nMasukkan nomor game yang
ingin dihapus (atau 'kembali'): ").strip().lower()

                            if inputDelete == "kembali":
                                    print("Hapus data dibatalkan.")
                                    input("Tekan ENTER untuk kembali...")
                                    break

                            elif inputDelete.isdigit():
                                if int(inputDelete) in user_matches:
                                    idx_delete = int(inputDelete)
                                    break
                                else:
                                    print("Data game ga ada")
                            else:
                                print("Masukkan nomor data game yang valid
atau ketik 'kembali'!")

                        if inputDelete == "kembali":
                            continue

                        konfirm = input(f"Yakin ingin menghapus Game
```

```
#{idx_delete}? (y/t): ").strip().lower()
                        if konfirm == "y" or konfirm == "ya":
                            del user_matches[idx_delete]
                            history_baru = {}
                            nomor = 1
                            for isi_baru in user_matches.values():
                                history_baru[nomor] = isi_baru
                                nomor += 1
                            user_data["history_catat"] = history_baru
                            print("\n\033[92mData game berhasil
dihapus!\033[0m")
                        else:
                            print("\nHapus data dibatalkan.")
```

I. Rekap (CRUD Read juga hmm)

Mmenampilkan statistik dan rekapitulasi performa bermain Valorant berdasarkan data game yang telah dicatat, yang ditampilkan meliputi total game, jumlah menang, kalah, dan seri, total serta rata-rata KDA, kill terbanyak dan terdikit, death terbanyak dan terdikit, assist terbanyak dan terdikit beserta map dan agent terkait, serta map dan agent yang paling sering dimainkan. Fitur ini juga menghitung estimasi rank dan RR saat ini berdasarkan perubahan RR dari setiap pertandingan, serta menampilkan jumlah RR yang dibutuhkan untuk naik ke rank berikutnya. Jika pengguna telah mencapai rank tertinggi, yaitu Radiant, program menampilkan informasi bahwa tidak ada rank berikutnya.

```
                        if current_rank == len(daftar_rank):
                            rr_butuh = "Sudah rank tertinggi (Radiant)"
                        else:
                            rr_butuh = f"{100 - current_rr} RR lagi
menuju {daftar_rank[current_rank + 1]} HIHIHI"

                        print(f"Total Game Dimainkan    : {total_game}")
                        print(f"Menang (W) / Kalah (L)  : {menang}
Menang | {kalah} Kalah | {seri} Seri")
                        print(f"Total KDA               : {sum_k} /
{sum_d} / {sum_a}")
                        print(f"Rata-rata KDA per Game  : {avg_k:.1f} /
{avg_d:.1f} / {avg_a:.1f}")

                        print(f"Kill Terbanyak          : {max_k}
({game_total_k})")
```

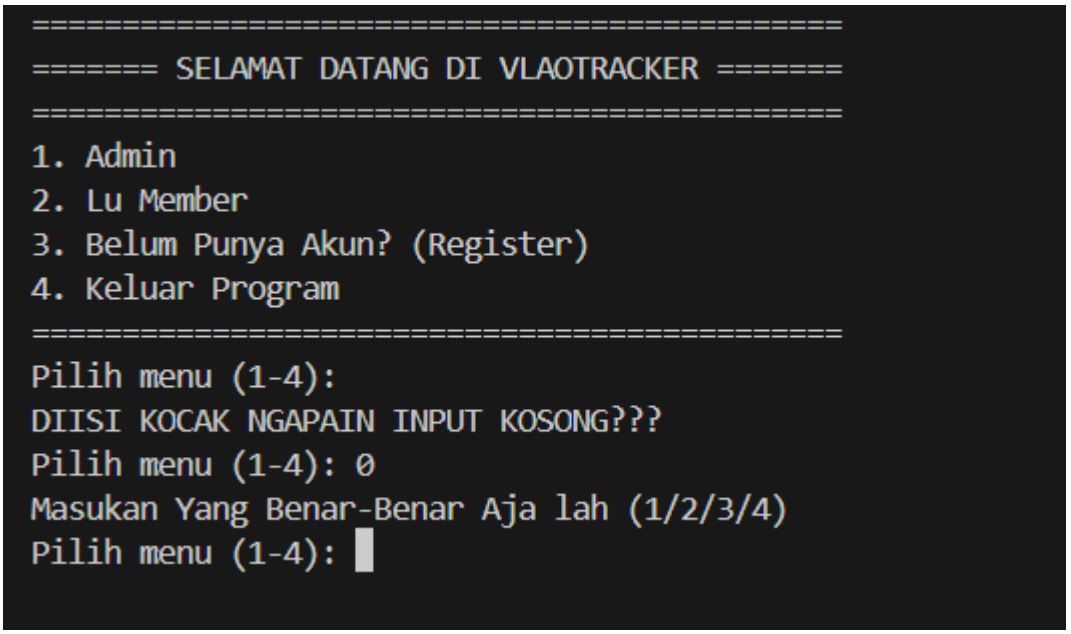
```
                            print(f"Kill Terdikit          : {kill_terdikit}
({map_agent_k_terdikit})")

                            print(f"Death Terbanyak         : {max_d}
({game_total_d})")
                            print(f"Death Terdikit          :
{death_terdikit} ({map_agent_d_terdikit})")

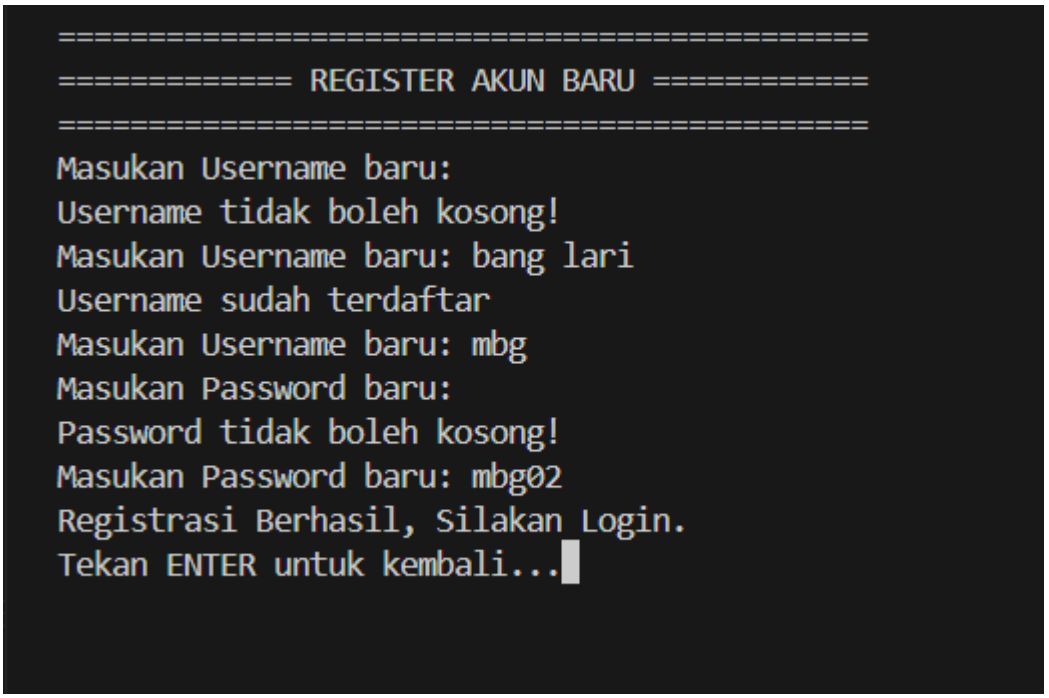
                            print(f"Assist Terbanyak        : {max_a}
({game_total_a})")
                            print(f"Assist Terdikit          : {a_terdikit}
({map_agent_a_terdikit})")

                            print(f"Map Paling Sering Main  :
{map_tersering} ({max_m_val}x)")
                            print(f"Agent Paling Sering Pakai:
{agent_sering_dimainin} ({max_ag_val}x)")
                            print(f"Rank Saat Ini           :
{daftar_rank[current_rank]} (RR: {current_rr})")
                            print(f"Sisa RR Menuju Rank Naik: {rr_butuh}")
                            print("="*45)
                        input("\nTekan ENTER untuk kembali...")
```

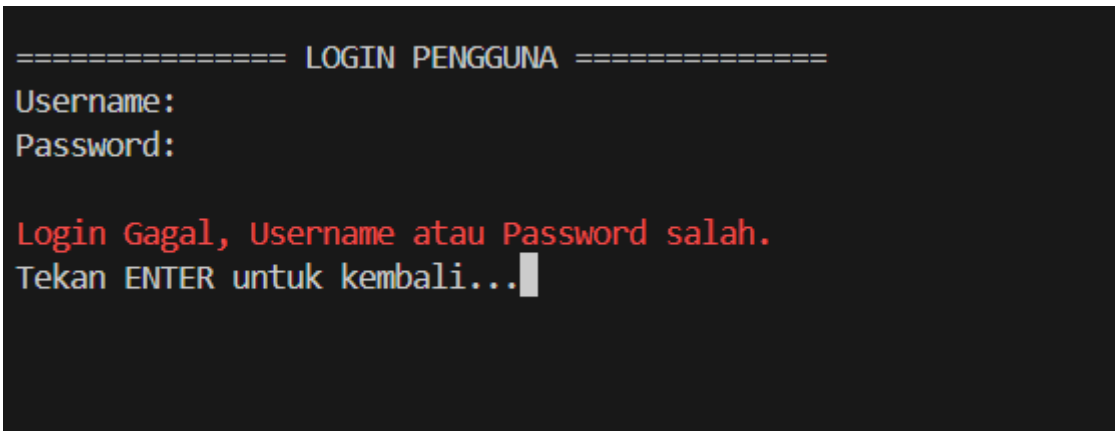
4. Hasil Output



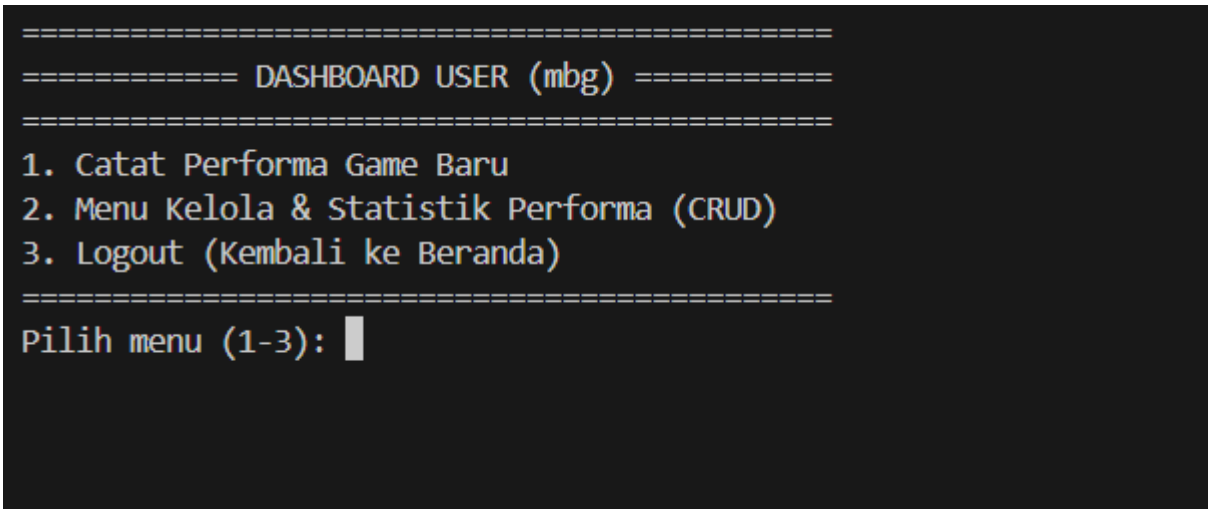
Gambar 4.1 Screenshot Output Terminal Menu Awal dan Validasi Input



Gambar 4.2 Screenshot Validasi Register dan Registrasi Berhasil



Gambar 4.3 Screenshot Output Terminal Login Gagal



Gambar 4.4 Screenshot Output Terminal Login Berhasil

```
=== PENCATATAN PERFORMA VALORANT DI VLAOTRACKER ===

Masukkan jumlah game yang ingin dicatat: 2

Pilih Rank Saat Ini:
1. Iron
2. Bronze
3. Silver
4. Gold
5. Platinum
6. Diamond
7. Ascendant
8. Immortal
9. Radiant
Pilih nomor rank (1-9): 0
Pilihan tidak valid!

Pilih Rank Saat Ini:
1. Iron
2. Bronze
3. Silver
4. Gold
5. Platinum
6. Diamond
7. Ascendant
8. Immortal
9. Radiant
Pilih nomor rank (1-9): 1
Masukkan RR saat ini (0-99): 150
RR maksimal 99! RR 100 ke atas hanya untuk rank Radiant.
Masukkan RR saat ini (0-99): 90
```

Gambar 4.5 Screenshot Output Terminal Input Jumlah Game, Rank, validasi Rank, validasi RR dan RR Awal



Gambar 4.6 Screenshot Output Terminal Validasi Jumlah Round, Validasi KDA, Validasi RR Yang Didapat.



Gambar 4.7 Screenshot Output Terminal Validasi Map, Validasi Role



Gambar 4.8 Screenshot Output Terminal Validasi Agent dan Pencatatan Game Berhasil

```
==========================================
======== KELOLA & STATISTIK PERFORMA ========
==========================================
1. Lihat Data Per Game (List Game)
2. Tambah Data Game
3. Update Data Game
4. Delete (Hapus) Data Game
5. Lihat Statistik & Rekap Lengkap
6. Kembali ke Dashboard
==========================================
Pilih menu (1-6): 1
```

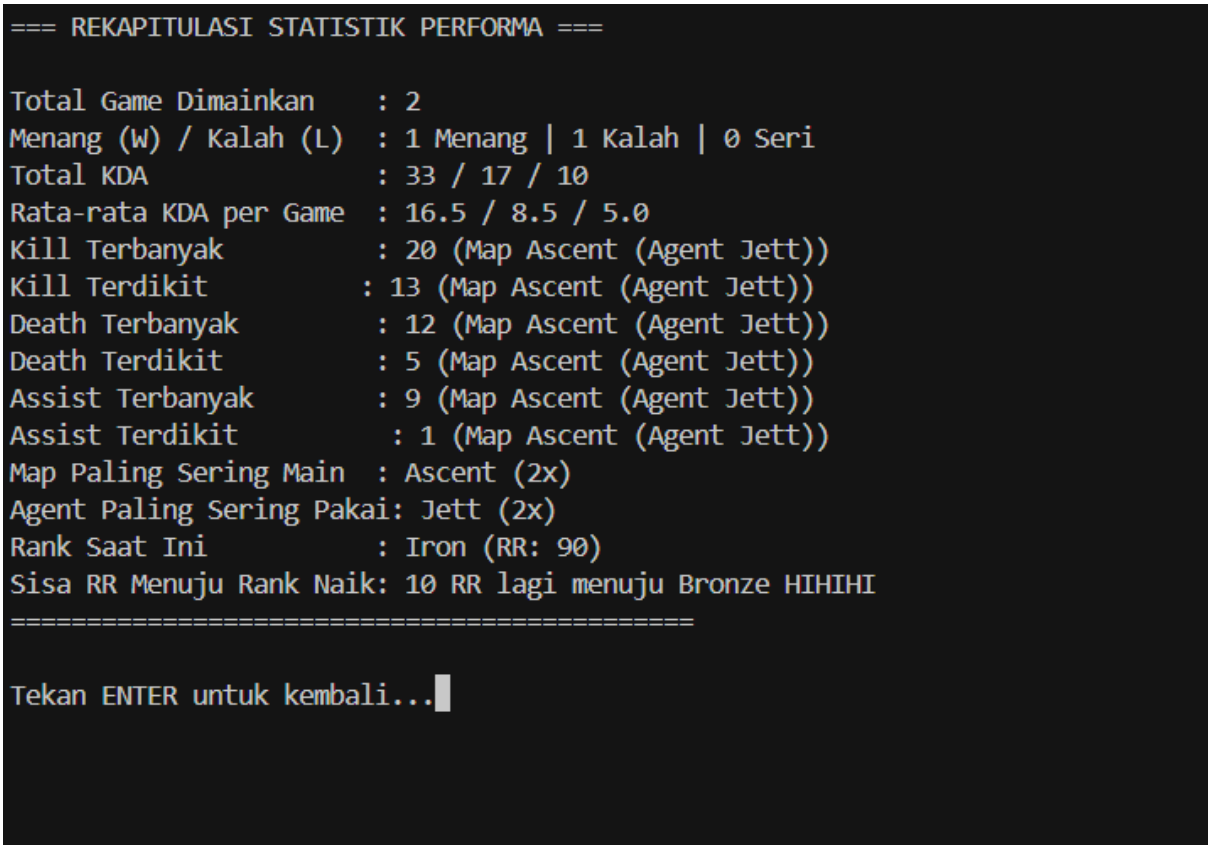
Gambar 4.8 Screenshot Output Terminal Form CRUD

```
=== DAFTAR GAME TERCATAT ===

Game #1 | Map: Ascent | Agent: Jett | Hasil: W (13-2) | KDA: 13/12/1 | RR: 13
Game #2 | Map: Ascent | Agent: Jett | Hasil: L (3-13) | KDA: 20/5/9 | RR: -13

Tekan ENTER untuk kembali...
```

Gambar 4.9 Screenshot Output Terminal Read Awal



Gambar 4.10 Screenshot Output Terminal Rekap Awal



Gambar 4.11 Screenshot Output Terminal Create Data Baru

```
==========================================
MENU TAMBAH DATA GAME
==========================================

Masukkan jumlah game yang ingin dicatat: 1

--- GAME KE-1 DARI 1 ---

Daftar Map:
1. Ascent
2. Bind
3. Haven
4. Split
5. Lotus
6. Sunset
7. Abyss
8. Corrode
9. Icebox
10. Summit
11. Pearl
12. Fracture
13. Breeze
Pilih nomor map: 2

Pilih Role Agent:
1. Duelist
2. Initiator
3. Controller
4. Sentinel
Pilih nomor role (1-4): 1
```

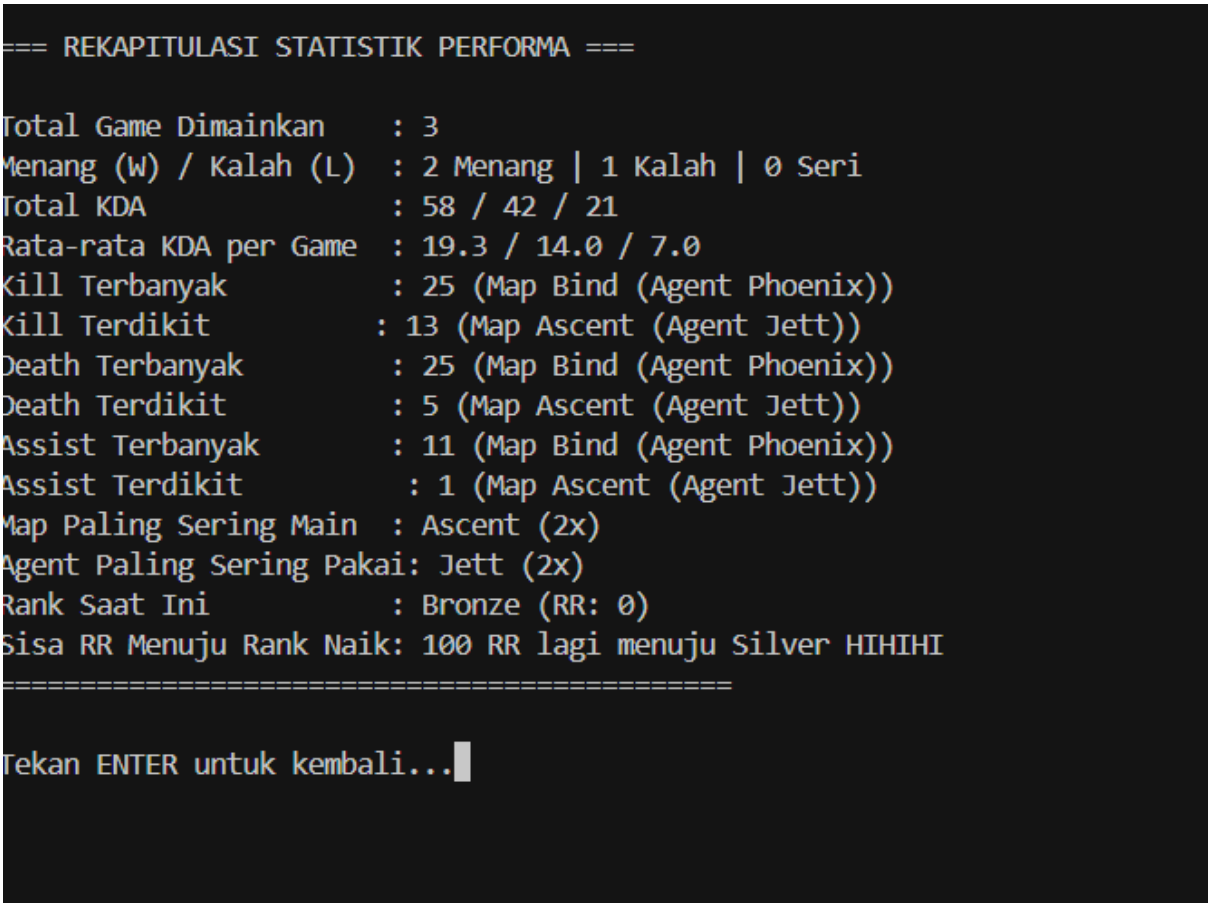
Gambar 4.12 Screenshot Output Terminal Form Create Data Baru

```
=== DAFTAR GAME TERCATAT ===

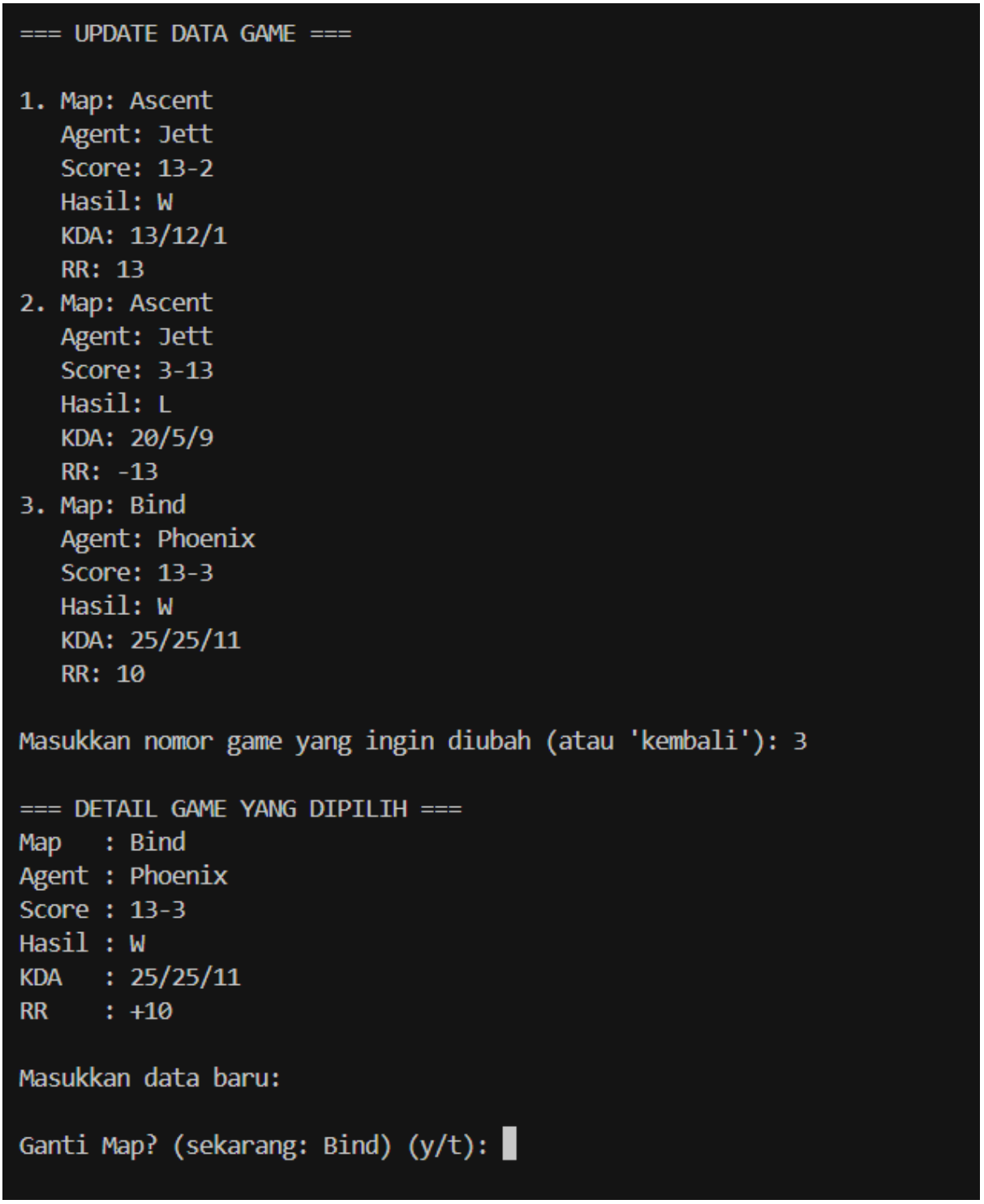
Game #1 | Map: Ascent | Agent: Jett | Hasil: W (13-2) | KDA: 13/12/1 | RR: 13
Game #2 | Map: Ascent | Agent: Jett | Hasil: L (3-13) | KDA: 20/5/9 | RR: -13
Game #3 | Map: Bind | Agent: Phoenix | Hasil: W (13-3) | KDA: 25/25/11 | RR: 10

Tekan ENTER untuk kembali...
```

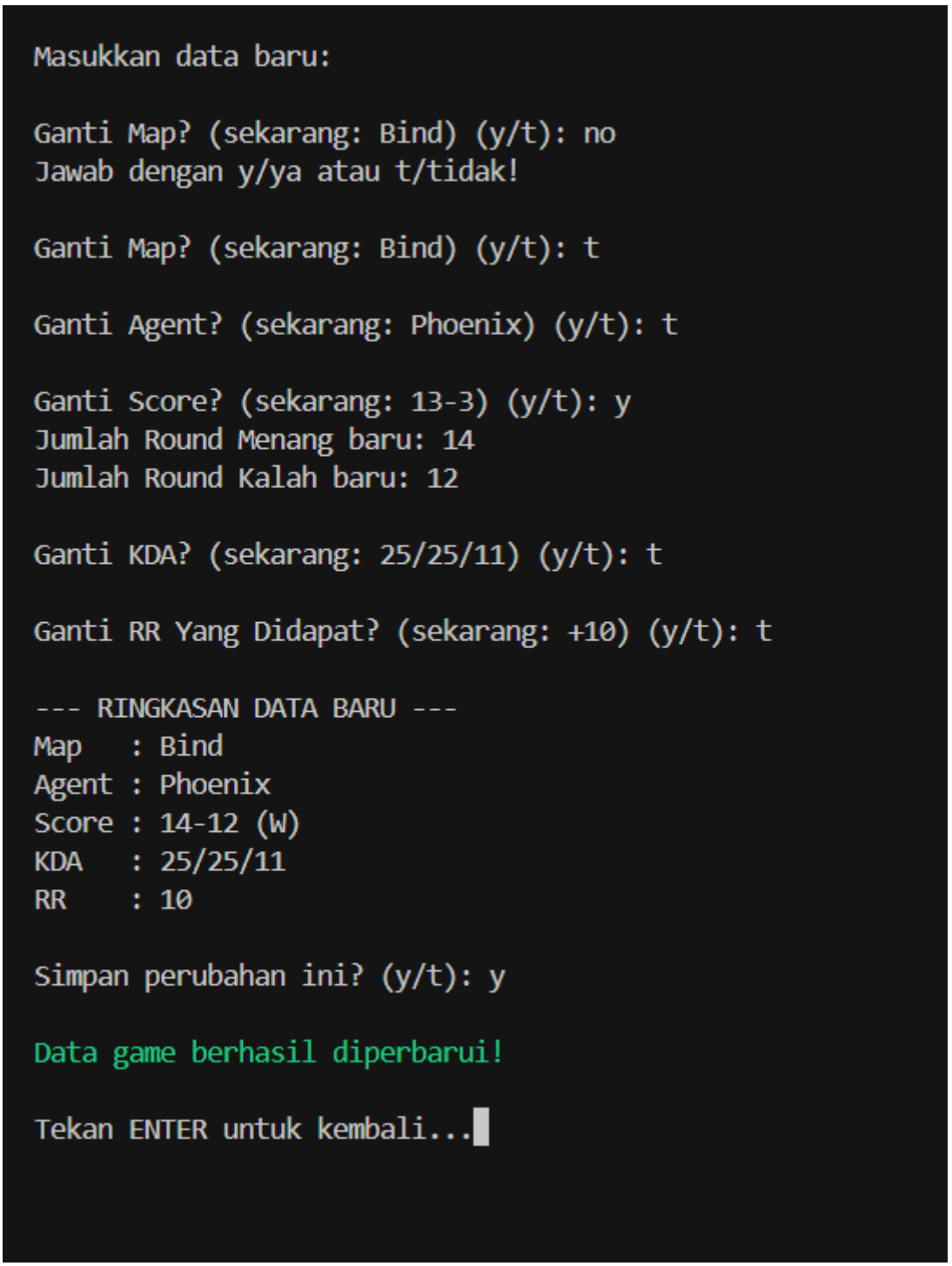
Gambar 4.13 Screenshot Output Terminal Read Setelah Create



Gambar 4.14 Screenshot Output Terminal Rekap Setelah Create



Gambar 4.15 Screenshot Output Terminal Update Data 3



Gambar 4.16 Screenshot Output Terminal Form Update dan Berhasil

```
=== HAPUS DATA Game ===

1. Map: Ascent | Agent: Jett | Hasil: T | KDA: 1/1/1
2. Map: Ascent | Agent: Jett | Hasil: T | KDA: 1/1/1
3. Map: Ascent | Agent: Jett | Hasil: T | KDA: 1/1/1

Masukkan nomor game yang ingin dihapus (atau 'kembali'):
Masukkan nomor data game yang valid atau ketik 'kembali'!

Masukkan nomor game yang ingin dihapus (atau 'kembali'): 4
Data game ga ada

Masukkan nomor game yang ingin dihapus (atau 'kembali'): 1
Yakin ingin menghapus Game #1? (y/t): y

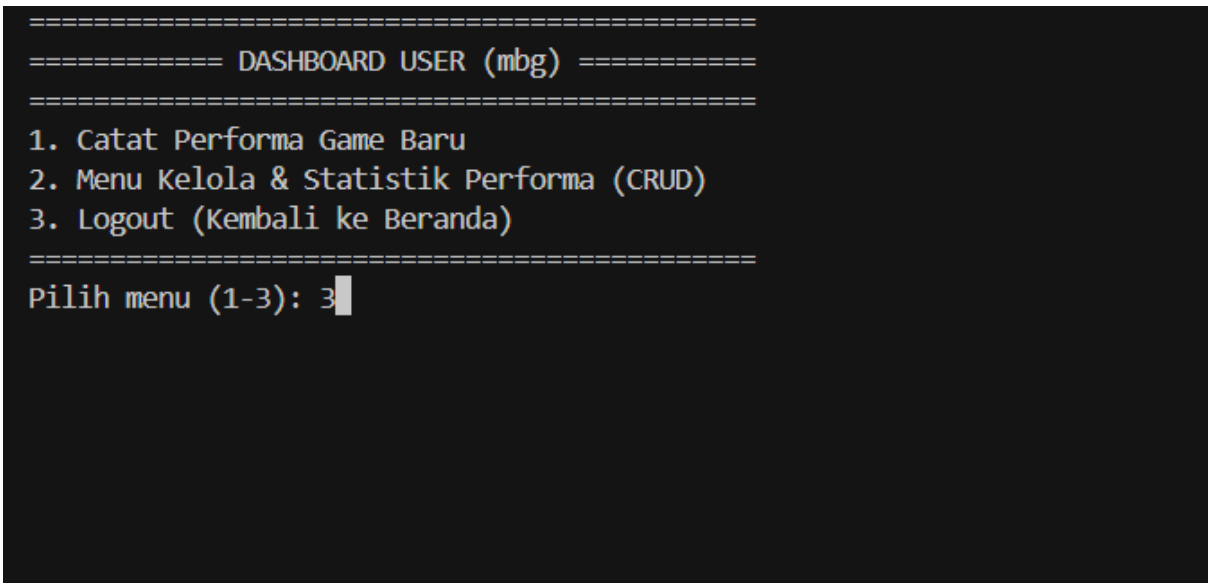
Data game berhasil dihapus!

Tekan ENTER untuk kembali...
```

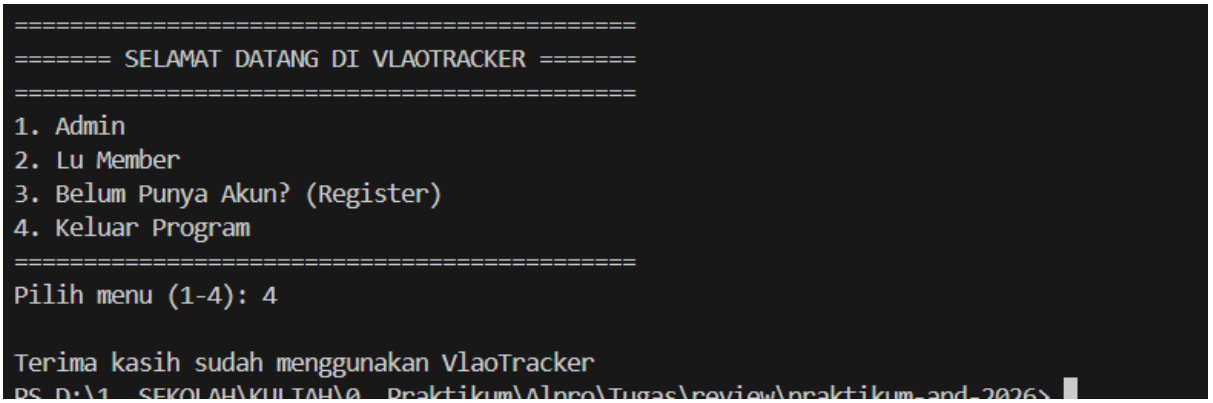
Gambar 4.17 Screenshot Output Terminal Form Delete, Validasi Delete dan Delete Berhasil

```
==========================================
======== KELOLA & STATISTIK PERFORMA ========
==========================================
1. Lihat Data Per Game (List Game)
2. Tambah Data Game
3. Update Data Game
4. Delete (Hapus) Data Game
5. Lihat Statistik & Rekap Lengkap
6. Kembali ke Dashboard
==========================================
Pilih menu (1-6): 6
```

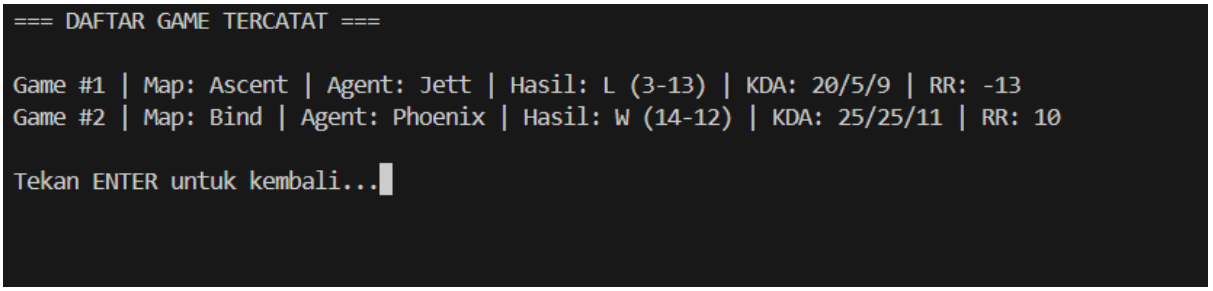
Gambar 4.18 Screenshot Output Terminal Konfirmasi T dan Rekap



Gambar 4.19 Screenshot Output Terminal Konfirmasi T dan Rekap

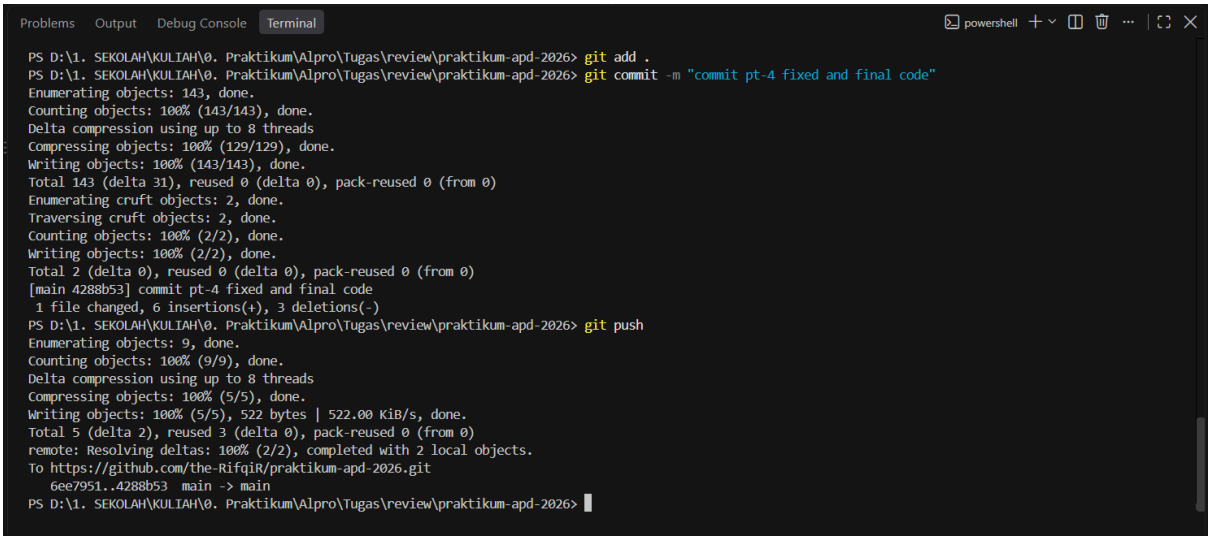


Gambar 4.20 Screenshot Output Terminal Konfirmasi T dan Rekap



Gambar 4.20 Screenshot Output Terminal Read Setelah Delete

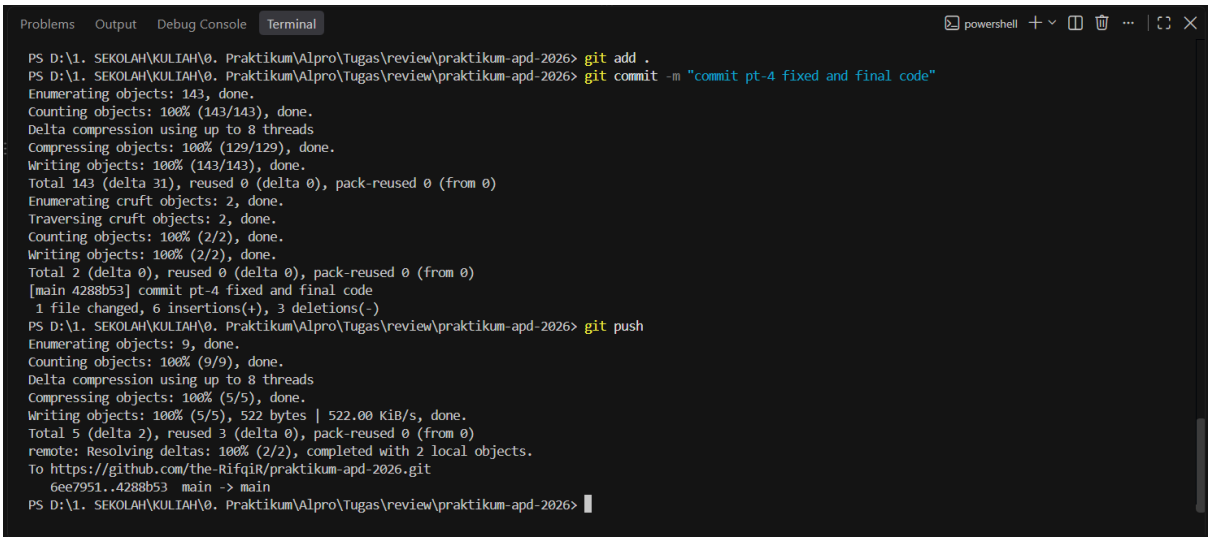
5. Git Add



Gambar 5.1 Screenshot Output Terminal Perintah git add

Penjelasannya sesuai nama “add” artinya menambahkan kalau git add . menambahkan semua perubahan ke dalam antrian git.

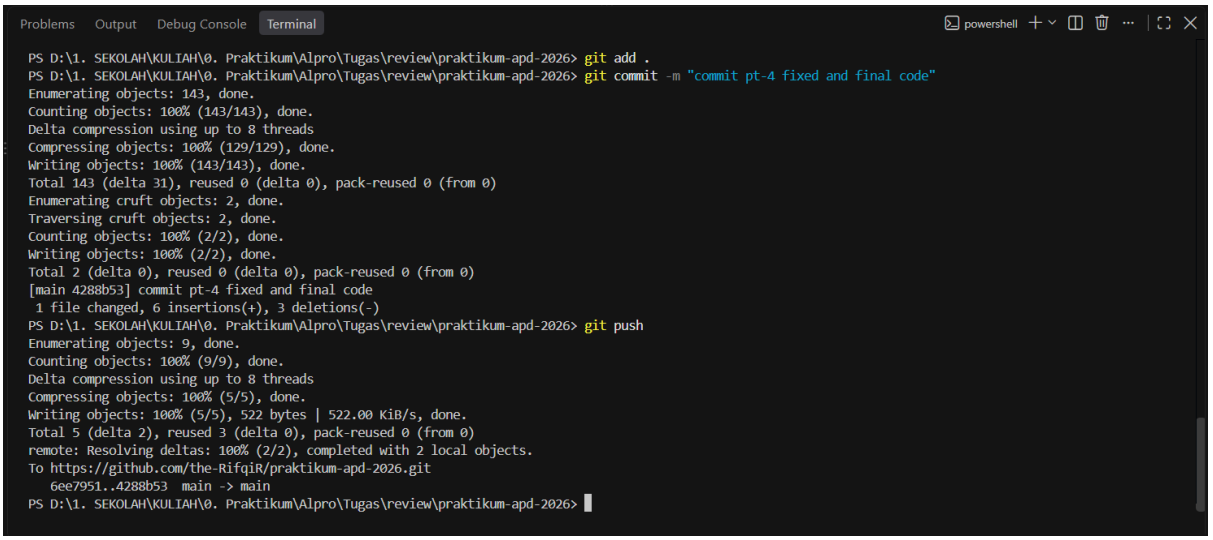
6. Git Commit



Gambar 5.2 Screenshot Output Terminal Perintah git commit

Commit di git buat nandain perubahan yang akan dikirim kegithub dengan memberi inisial commitnya.

7. Git Push



Gambar 5.3 Screenshot Output Terminal Perintah git push

Git push, mengirimkan data yang sudah ditambahkan dan diinisialisasikan ke github.